

第十三届北京大学光华管理学院案例大赛

初赛案例分析报告

团队参赛组别： 金融分析组

四位团队编号： 1011

案例选题

智能驾驶技术正成为全球汽车工业竞争的核心赛道，当前行业正处于从 L2 级（组合驾驶辅助）向 L3 级（有条件自动驾驶）跨越的关键阶段。这一技术革命不仅使汽车的产品属性从“交通工具”向“智能终端”转型，更通过数据驱动、算法迭代和硬件设施重构了行业竞争格局，直接影响车企的市场份额、盈利模式与长期估值逻辑。

在这一背景下，我们选择**比亚迪**和**吉利**作为研究对象，分析智能驾驶技术对企业估值的影响。比亚迪与吉利分别是中国新能源市场的销量冠军和智能化转型的标杆企业，其战略选择反映了中国车企应对技术变革的典型路径。通过对比两者在技术路线、成本控制、市场响应等方面的差异，可揭示智能驾驶技术对车企估值的影响机制，为投资者提供差异化估值框架。

案例摘要

本报告以比亚迪与吉利为研究对象，结合行业发展洞察，系统对比分析智能驾驶技术对汽车企业估值的影响机制。在战略层面，本研究对比两家企业的智能驾驶研发模式、技术储备及商业化进度；在财务层面，基于利润表、资产负债表、现金流量表的系统解析，分析智能驾驶对研发费用、毛利率、现金流等核心指标的作用路径；在估值层面，系统量化智能驾驶对企业核心财务指标的影响，基于折现现金流（DCF）模型进行估值。同时创新性引入二叉树实物期权模型，构建动态估值体系，全面评估企业在智能驾驶市场前景不确定性下的增长期权价值，揭示不同企业在不同市场情境下的潜在估值弹性。

案例分析思路与方法

在企业基本面分析部分，本研究采用**对比研究法**，从发展历程、产品矩阵、市场地位三个维度构建企业画像。通过梳理比亚迪与吉利的战略转型节点，结合市场占有率数据，精准定位两者在行业中的竞争格局。重点分析比亚迪成本控制优势和智驾普及战略，以及吉利多品牌策略以及技术溢价能力，探讨两家企业在智能驾驶市场的不同竞争路径。

在智能驾驶技术应用现状分析中，我们基于企业公开技术资料与行业数据库，从供给端和需求端展开评估。在供给端，对比比亚迪与吉利在智驾技术、应用等方面的差

异，比较其竞争力。在需求端，结合社交媒体数据挖掘与用户反馈分析，采用文本情感分析提取消费者对智能驾驶核心功能的满意度指标，衡量市场对两家企业智驾方案的接受度。

财务分析方面，采用纵向趋势分析与横向对比分析相结合的方法。聚焦智能驾驶对各项财务数据的影响，识别比亚迪全栈自研模式下的短期利润压制效应及技术成熟后的盈利弹性；吉利则呈现差异化轨迹，研发投入通过资本化处理缓解利润表压力，同时依托极氪品牌的技术溢价实现结构性突破。

估值量化方面，**构建“DCF+实物期权”复合估值框架**。基础估值模块采用折现现金流（DCF）模型，将智能驾驶技术的影响分解为成本、价格、销量三大核心变量。针对智能驾驶技术的不确定性，引入五期二叉树实物期权模型，设定技术突破加速与商业化延迟两种情景，并通过蒙特卡洛模拟生成万次市场演化路径，动态测算智能驾驶技术储备的期权溢价。

本案例区别于传统估值研究，建立技术变量与财务指标的动态映射机制，将非财务因子转化为可量化参数，实现智能驾驶技术影响的测算。同时，突破线性预测局限，利用实物期权模型捕捉智能驾驶行业技术突变对企业估值的非线性冲击，为科技创新型企业估值提供更具前瞻性的分析框架与方法论参考。

目录

第一章	行业分析	1
1.1	汽车行业与智能驾驶技术概要	1
1.2	发展现状	1
1.3	智能驾驶行业景气度	3
1.3.1	行业供给分析	3
1.3.2	行业需求分析	4
第二章	企业简介	5
2.1	比亚迪	5
2.1.1	发展沿革	5
2.1.2	股权结构	6
2.1.3	经营概况	7
2.1.4	供应链与成本控制	8
2.1.5	市场地位与国际化进程	8
2.2	吉利汽车	9
2.2.1	发展沿革	9
2.2.2	经营概况	10
2.2.3	供应链与成本控制	12
2.2.4	市场地位与国际化进程	12
2.3	对比分析：比亚迪 vs 吉利	13
2.3.1	市场地位对估值的影响	13
2.3.2	供应链管理与成本控制对估值的影响	13
第三章	智能驾驶技术的应用现状	13
3.1	供给端分析	13
3.1.1	比亚迪	13
3.1.2	吉利	15
3.1.3	对比分析：比亚迪 vs 吉利	18
3.2	需求端分析	20
3.2.1	比亚迪	20

3.2.2	吉利	22
3.2.3	对比：比亚迪 vs 吉利	23
第四章	财务报表分析	25
4.1	比亚迪	25
4.1.1	利润表分析	25
4.1.2	资产负债表分析	27
4.1.3	现金流量表分析	28
4.2	吉利汽车	29
4.2.1	利润表分析	29
4.2.2	资产负债表分析	31
4.2.3	现金流量表分析	32
4.3	两家公司财务状况对比	33
4.3.1	毛利率	33
4.3.2	研发费用化与资本化	34
4.3.3	资产结构	35
第五章	智能驾驶技术对企业估值的影响	35
5.1	估值模型的选择	35
5.2	智能驾驶技术对估值的具体影响	36
5.2.1	成本影响	36
5.2.2	生产成本	36
5.2.3	价格影响	37
5.2.4	销量影响	38
5.3	两家企业的估值对比	40
5.3.1	DCF 模型	40
5.4	情景分析	42
5.4.1	二叉树实物期权模型分析企业价值	42
第六章	风险提示	45
附录		46

第一章 行业分析

1.1 汽车行业与智能驾驶技术概要

作为承载国民经济支柱地位、拉动万亿级消费市场的重要产业，汽车行业在推动科技创新与产业升级中的战略作用日益凸显。我们案例分析的标的公司，比亚迪股份有限公司（BYD Company Limited，以下简称"比亚迪"）和吉利汽车控股有限公司（Geely Holding Group，以下简称"吉利"），均是中国新能源汽车领域的技术引领者与全球化布局的典范企业。尽管两家企业业务架构涵盖传统燃油车、新能源整车制造、动力电池研发、移动出行服务等多元领域，但智能化转型尤其是智能驾驶技术的突破性进展，正在重构其核心竞争壁垒。智能驾驶技术已经成为未来中国汽车工业弯道超车的关键路径，因此我们将标的公司归类于智能驾驶技术驱动的汽车产业革新阵营。

1.2 发展现状

随着人工智能与汽车工业的深度融合，智能驾驶技术已形成系统化的分级体系。根据国际汽车工程师学会（SAE International）制定的 J3016 标准，智能驾驶被划分为 L0-L5 六个等级。

级别	名称	技术水平	驾驶员职责
L0 级	应急辅助	车辆无自动化驾驶能力，仅提供如碰撞预警或疲劳驾驶提醒等少量辅助功能	独立承担所有动态驾驶任务
L1 级	部分驾驶辅助	车辆具有一项或有限的自动化功能，如自适应巡航或车道保持辅助等	需全程监控路面情况，对车辆进行主要控制，随时准备接管车辆
L2 级	组合驾驶辅助	车辆可使两项或多项驾驶功能协同控制，如同时实现自适应巡航和车道保持	负责目标和事件探测及反应子任务，监督驾驶自动化系统的性能和状态

L3 级	有条件自动驾驶	在限定条件下，车辆能在特定路段自动驾驶，可自动完成所有驾驶操作	在满足特定条件下，可以在系统管理车辆时转移注意力
L4 级	高度自动驾驶	车辆能在预先定义的条件和区域内完全自动驾驶，具备高度智能化和自主决策能力	一般无需介入驾驶，但在非预设区域或特殊情况可能仍需人工接管。
L5 级	完全自动驾驶	车辆可在所有道路和环境条件下全自动驾驶，能自主规划路线、处理复杂场景	无需驾驶员或任何传统驾驶机构

表 1 智能驾驶技术划分标准

附注 1：资料来源为国际汽车工程师学会

当前智能驾驶技术正处于 L2 级向 L3 级跨越的关键阶段，L2 级智驾已实现 35%的渗透率，而 L3 级商业化进程加速，预计 2025 年渗透率将达 13%，并于 2030 年与 L2 渗透率保持持平。在技术层面，未来智能驾驶将呈现多维度深度融合的发展趋势，端到端大模型、5R12V 传感器融合方案成为主流，量子计算与神经拟态芯片的应用有望突破现有算力瓶颈，使复杂场景决策耗时从百毫秒级压缩至十毫秒级，为 L5 级完全自动驾驶提供底层支撑，预计到 2030 年中国 L4、L5 级智驾渗透率将达到 10%。

年份	2021	2022	2023	2024E	2025E	2030E
乘用车批发销量（万台）	2177	2307	2579	2720	2851	3000
L0 渗透率	66%	54%	46%	27%	17%	0%
L1 渗透率	14%	16%	18%	20%	18%	0%
L2 渗透率	20%	30%	35%	47%	51%	40%
其中：高速 NOA 渗透率	-	0.50%	2%	8%	15%	35%
L3 渗透率（城市 NOA）	-	0.10%	1%	6%	13%	40%
L4、L5 渗透率	-	-	-	-	1%	10%

表 2 智能驾驶渗透率

附注 2：资料来源为佐思汽研、盖世汽车、乘联会

分级别来看，目前行业内部 L1-L2+级别智驾已较为成熟；L3 代表性功能为城市 NOA，

预计 2025 年 L3 渗透率快速提升；L4-L5 级仍处于发展初期。海外方面，特斯拉 FSD 处于 L2 级别；奔驰最新 L3 级自驾系统-DRIVE PILOT 即将在 2025 年初在德国上市销售；Waymo 为 L4 级别无人驾驶出租车。国内企业中，华为、小鹏、理想、比亚迪等主流车企多处于 L2+级自动驾驶，华为和理想已经明确 2025 年将推出 L3 试点 demo，小鹏预计 2025 年实现类 L3 智能驾驶，小马智行、文远知行、百度 Apollo 定位 L4 级智驾。各等级智驾均有公司进行研发或生产，行业呈现"硬件预埋+数据迭代"的竞争格局。

1.3 智能驾驶行业景气度

1.3.1 行业供给分析

（1）政策维度

近年来，我国通过国家级战略规划与地方性政策协同发力，为智能驾驶技术发展的供给侧提供了全方位政策支撑体系。该政策体系围绕技术研发、产业链协同、场景落地等关键环节，通过标准制定、试点示范、财税支持等方式，推动自动驾驶技术从实验室研发向规模化商业供给跃升，为行业高质量发展注入强劲动能。

文件名称	出台时间	主要内容
《五部委关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》	2024.1	主要内容包括：1.建设智能化路侧基础设施；2.提升车载终端装配率；3.建立城市级服务管理平台；4.开展规模化示范应用；5.探索高精度地图安全应用；6.完善标准及测试评价体系；7.建设跨域身份互认体系；8.提升道路交通安全保障能力；9.探索新型商业模式
《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》	2023.12	在适用范围、应用场景、人员配备、运输车辆、安全保障和安全监督等八个方面做出明确要求
《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》	2023.11	对取得准入的 L3 和 L4 级智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点，包括智能网联汽车准入、使用主体、上路通行、试点暂停与退出四个部分
《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》	2017.12	根据技术现状、产业应用需要及未来发展趋势，分阶段建立适应国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系

表 3：智能驾驶相关政策

附注 3：资料来源为人民网，交通运输部，工信部，国家数据局，国务院

（2）发展维度

智能驾驶技术正从多方面驱动汽车行业供给侧产生积极变化。从技术维度看，一方面多模态感知系统与车路云协同技术的融合将推动 L4 级自动驾驶的规模化落地，另一方面，空中下载技术（OTA）的广泛应用使汽车能够不断更新功能和优化性能，促使汽车行业从传统的机械制造向软件定义汽车转变；从产业生态看，软件定义汽车（SDV）模式重构了传统 OEM 与科技企业的竞合关系，比亚迪与华为的深度合作、吉利汽车旗下亿咖通科技的独立发展，均体现出“硬件为基、软件增值”的新型产业范式；从成本控制角度看，智能驾驶技术推动汽车电子架构集成化发展，优化设计减少零部件数量与复杂度，同时通过软件复用和平台化开发，有效降低生产成本与研发成本。

1.3.2 行业需求分析

（1）智能驾驶市场规模不断增长

中国自动驾驶市场近年来呈现强劲增长态势：2022 年至 2025 年期间，市场规模从 2894 亿元攀升至近 4500 亿元，年均增速超过 15%，行业已进入规模化应用阶段。

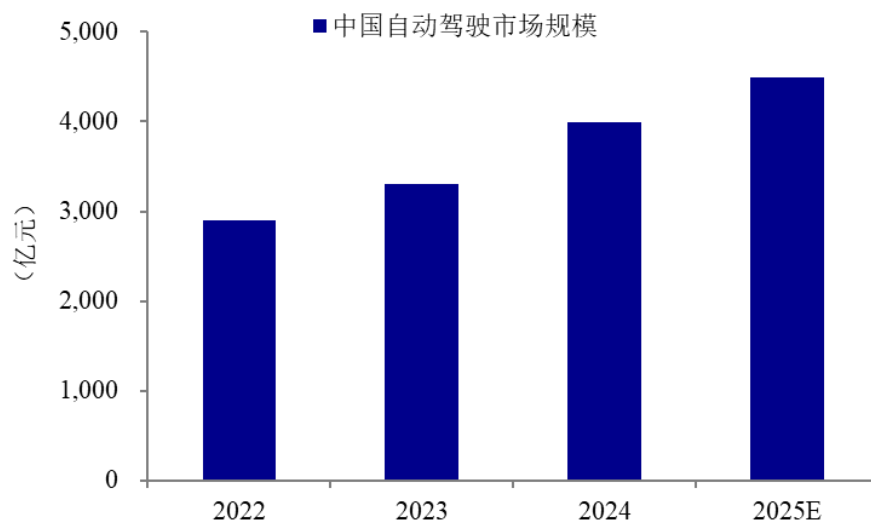


图 1 中国自动驾驶市场规模

附注 4：资料来源为中商情报局

（2）消费者偏好转向智能化

2020 年后，汽车行业进入智能化时代，深刻地重塑了汽车的产品属性。购车者对于自动驾驶功能的成熟度、智能座舱的交互体验、车与手机等其他生态的融合等的认知逐

渐加强。麦肯锡的统计数据显示，2024 年超过半数的汽车消费者已将智能化水平视为购车时的关键考量因素，智能化在购车决策中的重要性日益凸显。

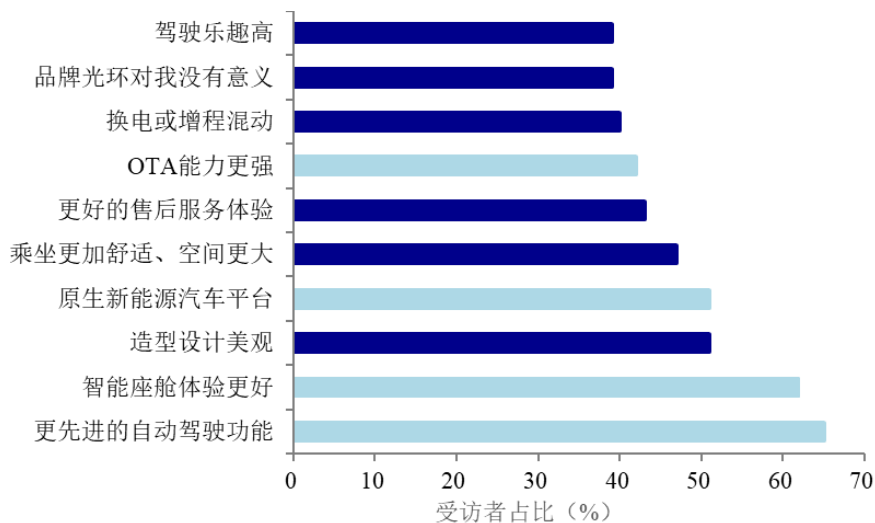


图 2：汽车消费者购车考量因素

附注 5：资料来源为麦肯锡

（3）海外市场扩张

出口是乘用车需求增长的重要驱动力，但由于存在欧盟电动车关税、特朗普总统上台等众多风险因素，我国汽车出口环境面临一定的不确定性，尤其是新能源车出口预计不确定性较大。不过，随着我国车企智能驾驶技术的不断进步以及布局全球更多市场，预计出口端仍能够实现一定的增长。乘联会预计 2025 年乘用车出口量预计达 530 万辆，同比增长 10%。

第二章 企业简介

2.1 比亚迪

2.1.1 发展沿革

①**比亚迪 1.0 时代（2003-2010）**：收购西安秦川进入汽车行业；2006 年比亚迪 F3 正式发行，销量首次突破 10 万辆大关；随后陆续上市轿车 F0/F6，2010 年实现销量突破 50 万辆。

②**比亚迪 2.0 时代（2010-2020）**：逐步切换新能源，推出王朝系列多款车，销量稳定在 40~50 万辆。

③**比亚迪 3.0 时代（2021-2023）**：全面切换新能源，e 3.0 平台+DM 4.0 平台双发力，

EV/PHEV 双向发力，王朝/海洋车型持续上市完善产品矩阵，年销量突破 300 万辆。

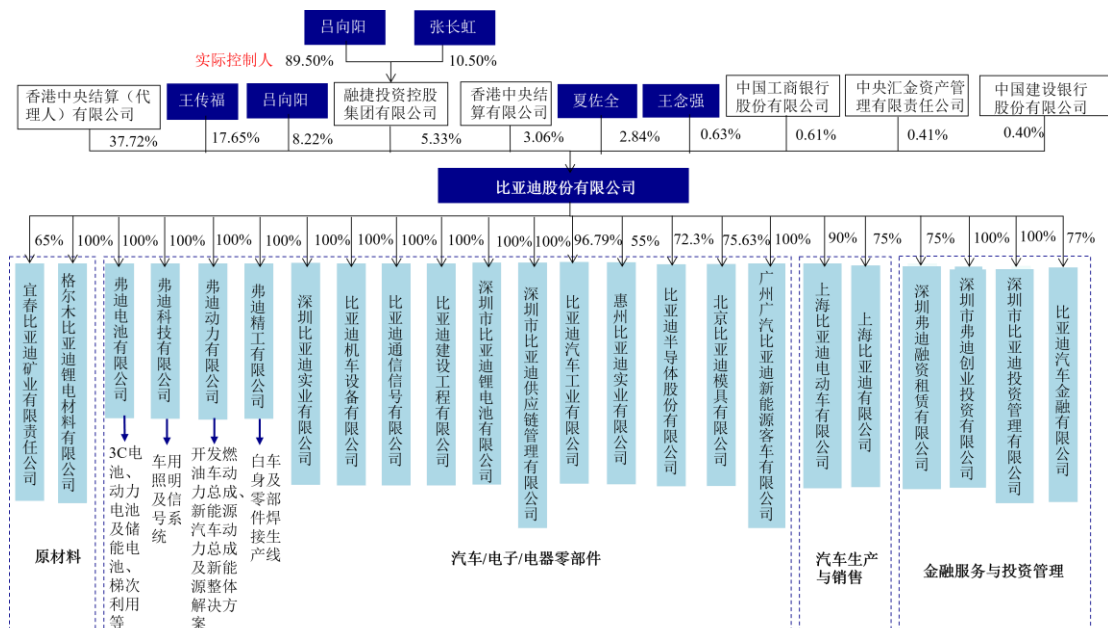
④比亚迪 4.0 时代（2024-至今）：DM5.0+e 4.0 开启新车周期，出口+高端化持续推进，打开更大市场空间。



附注 6：资料来源 Wind，Marklines，公司公告

2.1.2 股权结构

公司股权结构稳定，产业链全方面覆盖。公司众多参控股公司覆盖原材料、关键零部件、整车组装、汽车销售、金融服务等多个领域，助力产业链实现全部自供。



附注 7：资料来源为公司公告

2.1.3 经营概况

公司目前的主要业务如表所示，其中新能源汽车营收占比 80.27%，贡献营收主要增量。

业务	具体布局	客户
新能源汽车	拥有两大销售网(王朝网和海洋网)，两大技术平台(DM 平台及 E 平台)	TOC 为主，还包括公交车公司、出租车公司等
手机部件及组装业务	可提供垂直整合的一站式服务	华为、三星、苹果、小米、iRobot、vivo 等
二次充电电池	消费、动力和储能电池	三星、Dell 和科沃斯;动力自供为主，外供包括一汽、长安福特、东风汽车等
光伏业务	硅片、电池片、光伏组件、光伏系统应用等全产业链布局	出口为主
城市轨道交通	已研发出高效率、低成本的中运量“云轨”和低运量“云巴”产品	湖南、西安云巴正式开通，推动都市休闲旅游产业融合发展

表 4 比亚迪主要业务

附注 8：资料来源为公司公告

汽车业务方面，公司有比亚迪、腾势、方程豹和仰望汽车四大品牌，车型覆盖轿车、SUV、皮卡等，价格段覆盖数万元至百万元级，覆盖场景包括城市、越野、跑车等。

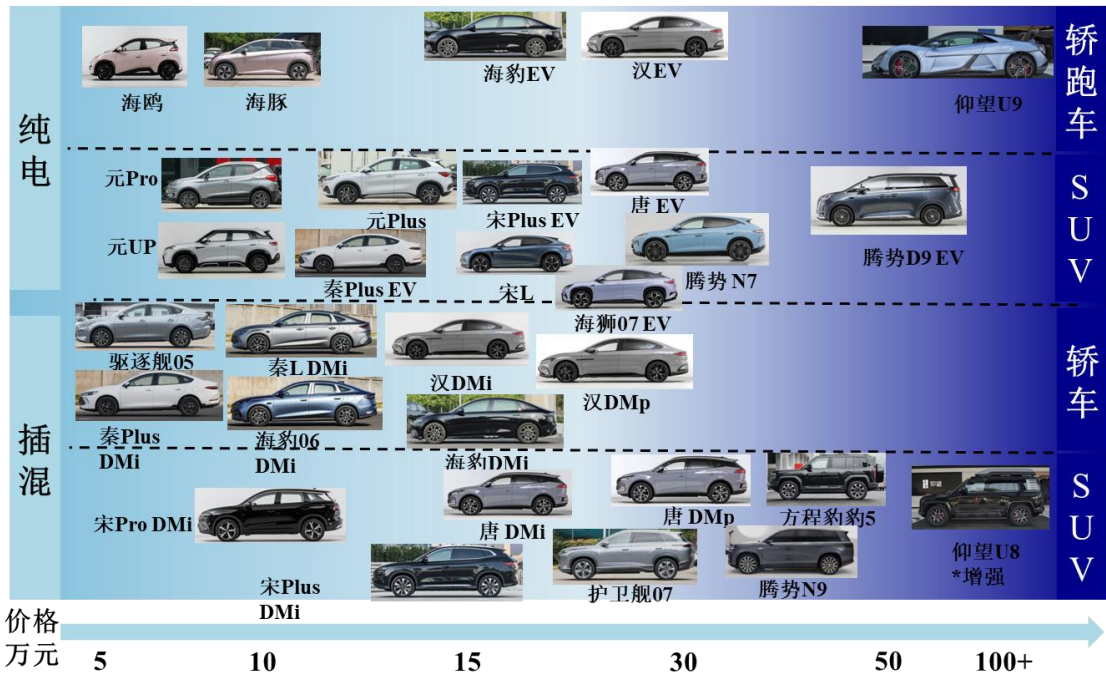


图 5 比亚迪主要产品

附注 9：资料来源比亚迪各品牌官网

2.1.4 供应链与成本控制

比亚迪依托全产业链一体化布局，实现新能源汽车制造成本控制和供应链自主可控。比亚迪三电系统全自主研发，上游投资锂矿资源，中游零部件通过弗迪系子公司实现自主研发电池、电机、电控等，比亚迪芯片掌握半导体领域，下游整车则拥有完整的整车制造及研发体系。

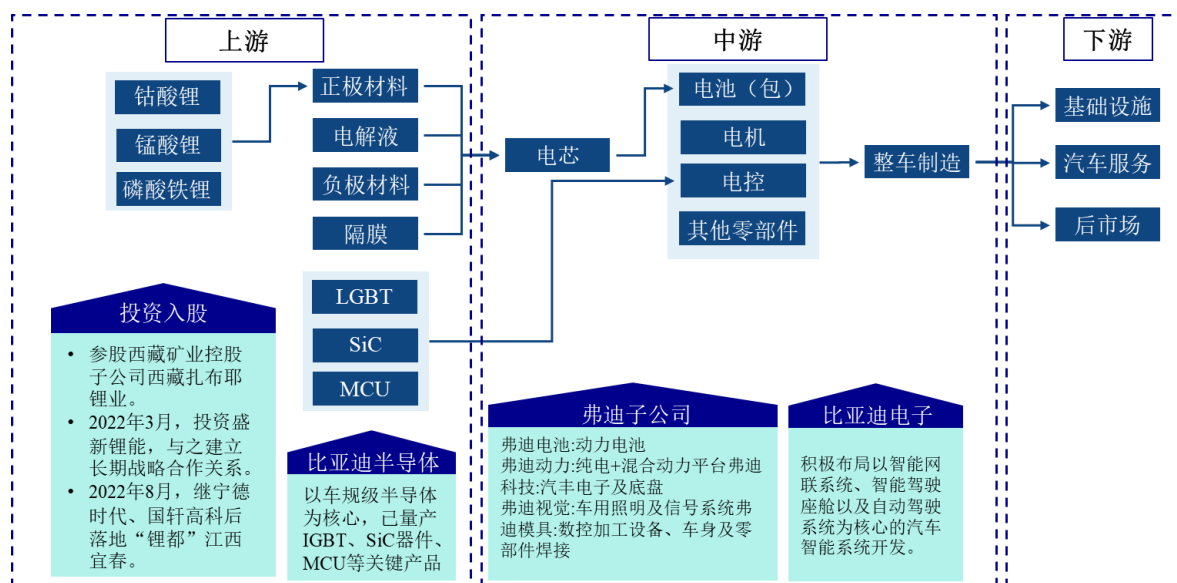


图 6 比亚迪新能源垂直整合供应链

附注 10：资料来源为亿欧智库

2.1.5 市场地位与国际化进程

比亚迪主力车型为 5-20 万以下车型，纯电、插混市占率均为第一，整体市场空间预计为 1000-1200 万辆左右。随新能源抢占合资燃油车份额大势，比亚迪在该价格段占比有望提升。

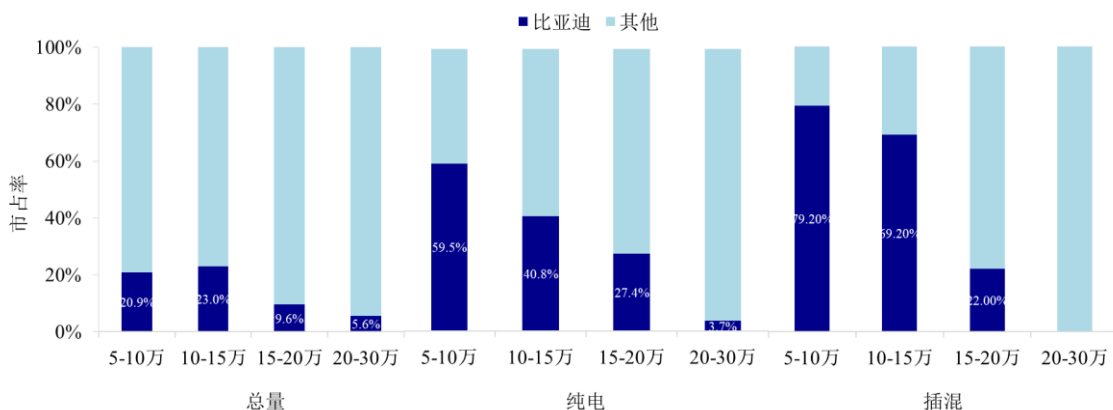


图 7 2024 年 Q1-Q3 车企市占率

附注 11：资料来源为乘联会

比亚迪近年来加速全球化布局，2022-2024 年在国外市场的出口量均大幅提升，亚太地区增速尤为显著。此外，比亚迪在海外工厂建设方面持续投入，已在泰国、巴西等地设立生产基地，助力全球市场渗透。

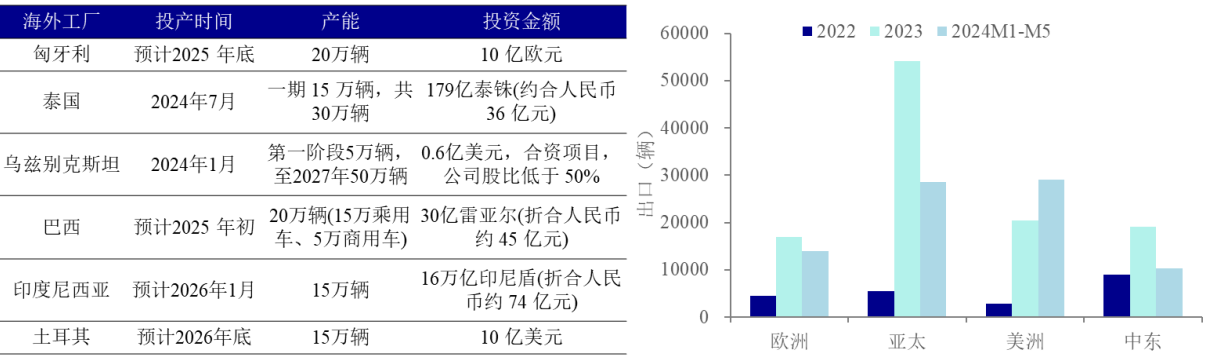


图 8 比亚迪海外市场布局

附注 12：资料来源为公司官网，James 董公众号，Marklines

2.2 吉利汽车

2.2.1 发展沿革

吉利汽车 1997 年进入汽车行业，历经四代战略转型：

- ①吉利 1.0 时代（1997-2007）：公司实现了从零到一的突破，在中国汽车市场稳步立足，并迅速跻身自主品牌第一梯队。
- ②吉利 2.0 时代（2008-2015）：2010 年，吉利通过收购沃尔沃汽车，获得了高端品牌的资源和技术支持，并在欧洲设立研发中心（CEVT）。
- ③吉利 3.0 精品车时代（2016-2019）：吉利全面推进模块化造车，推出了 CMA 平台，成立了全新品牌领克。在智能化领域，吉利成立了全球智能驾驶技术公司，并与戴姆勒展开深度合作。
- ④吉利 4.0 科技时代（2020-至今）：在智能电动转型的推动下，吉利新能源业务进入快速增长阶段。2021 年，吉利推出了极氪高端智电品牌。2023 年，吉利银河正式发布。



图 9 吉利发展历程

附注 13：资料来源 iFind，公司公告，懂车帝

2.2.2 经营概况

吉利汽车以乘用车销售为核心，根据 2024 年半年报，乘用车销售占公司总收入的 81.52%。此外，汽车零部件及电池包销售分别贡献 6.46%和 8.69%的收入，显示出公司在汽车产业链的深度布局。

2024 年，吉利汽车发布《台州宣言》，聚焦核心汽车业务。品牌整合正式开启，吉利几何并入吉利银河。公司增持极氪股权，集团在资本端进行聚焦。



图 10 吉利汽车业务结构

附注 14：资料来源为公司公告

吉利汽车乘用车三大品牌产品谱系完整，燃油、新能源全覆盖。吉利汽车下属吉利、领克、极氪三大品牌，其中吉利包含中国星、帝豪、吉利几何、吉利银河多款系列。三

大品牌分工不同，燃油、新能源市场齐头并进。



图 11 吉利汽车产品矩阵

附注 15：资料来源为懂车帝、公司公告

吉利汽车以燃油车销售为主，在燃油车和新能源车的经营上均展现了稳步发展。2024 年，燃油车仍占据吉利总销量的主要份额，占比约 59.2%。然而，新能源车的表现逐渐增长，2024 年，吉利新能源车销量约为 88.82 万辆，占总销量的 40.8%。随着新能源车型销量的持续上升，吉利在新能源车领域的市场布局日益加强。

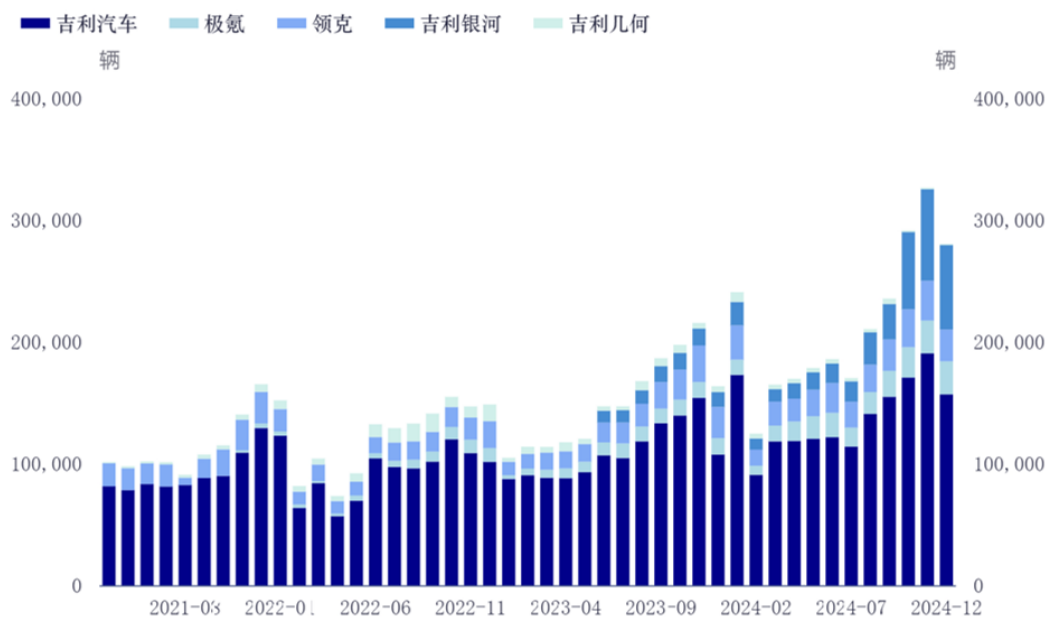


图 12 吉利汽车分品牌销量（月度）

附注 16：本图中的“吉利汽车”指排除“吉利银河”与“吉利几何”的其他吉利品牌车型销量，2024 年“吉利几何”已并入“吉利银河”，销量将合并计算；资料来源为 iFinD，公司公告

2.2.3 供应链与成本控制

吉利的供应链管理与成本控制通过全球布局、垂直整合、自有供应链建设以及战略合作，形成了高效的产业链闭环。

①全球供应链布局：吉利与全球多家领先的供应商建立了稳定的合作关系，确保其智能驾驶系统、动力电池等关键零部件的供应稳定。全球采购战略帮助吉利降低原材料采购成本，并通过集中采购获得规模效应，降低单车成本。

②自有供应链与垂直整合：吉利通过收购沃尔沃、莲花等品牌，获得了技术整合与资源共享的机会，形成了跨品牌协同效应。

2.2.4 市场地位与国际化进程

在国内市场，吉利凭借其强大的产品线和灵活的市场策略，长期稳居市场前列。其中，极氪品牌的崛起进一步推动了吉利在高端市场的突破，逐步确立了在国内高端汽车市场的竞争力。

在国际市场，吉利通过收购沃尔沃、宝腾、路特斯等知名汽车品牌，持续拓展其海外市场的布局。

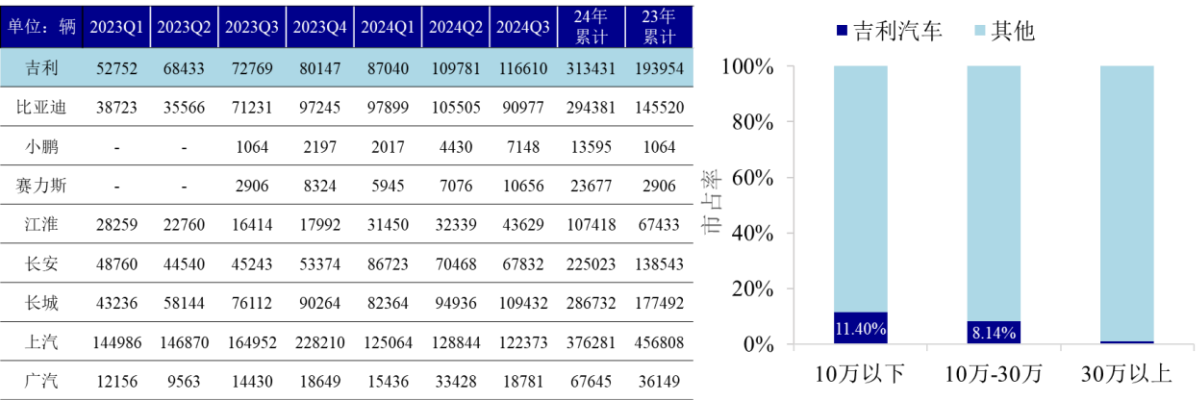


图 13 吉利汽车市场地位

附注 17：资料来源为吉利官网、ifind

2.3 对比分析：比亚迪 vs 吉利

2.3.1 市场地位对估值的影响

一方面，比亚迪在新能源市场占据领先地位，纯电和插混市占率均排名第一，销量增长确定性强；吉利在高端纯电市场具备竞争力，极氪 001 在 30 万元以上市场份额达 26-27%，但新能源整体市占率仍落后，估值更受盈利兑现节奏影响。

另一方面，比亚迪产品价格覆盖广，均价较低，但高端品牌（仰望、腾势等）推动 ASP 提升，增强估值支撑；吉利高端品牌定价能力强，长期 ASP 提升空间大，有望带来更高盈利弹性。

2.3.2 供应链管理与成本控制对估值的影响

比亚迪通过高度垂直整合的供应链战略，确保了核心零部件的自产。同时，比亚迪在上游投资锂矿资源，形成了产业链闭环，降低了原材料波动的风险。这种供应链优势增强了其未来现金流可预见性的信心，增强了估值支撑。吉利则通过全球化布局和战略合作确保核心零部件的稳定供应，尤其是在电池和智能驾驶系统领域。尽管吉利在电池等方面逐步实现自给自足，但其供应链仍较为依赖外部合作伙伴，因而在估值中需要考虑成本控制和毛利率的波动风险。

第三章 智能驾驶技术的应用现状

3.1 供给端分析

3.1.1 比亚迪

（1）智能驾驶技术的研发情况

①发展模式：向全栈自研迈进。比亚迪最初通过与英伟达、地平线等领先芯片公司合作，构建了智能驾驶技术生态。在此基础上，随着研发团队的不断壮大，比亚迪逐步摆脱外部方案依赖，转向全栈自研。

②技术储备：助力实现“智驾平权”。比亚迪的智能驾驶系统“天神之眼”首次亮相于 2023 年 7 月 23 日，并首次搭载在腾势 N7 车型上。随后，该系统逐步扩展到更多车型。比亚迪智能驾驶方案 DiPilot 平台分为 DiPilot 600、DiPilot 300、DiPilot 100，分别应用于比亚迪的天神之眼系统 A、B、C 版本，支持涵盖 L2+及 L3 级别的自动驾驶功

能。

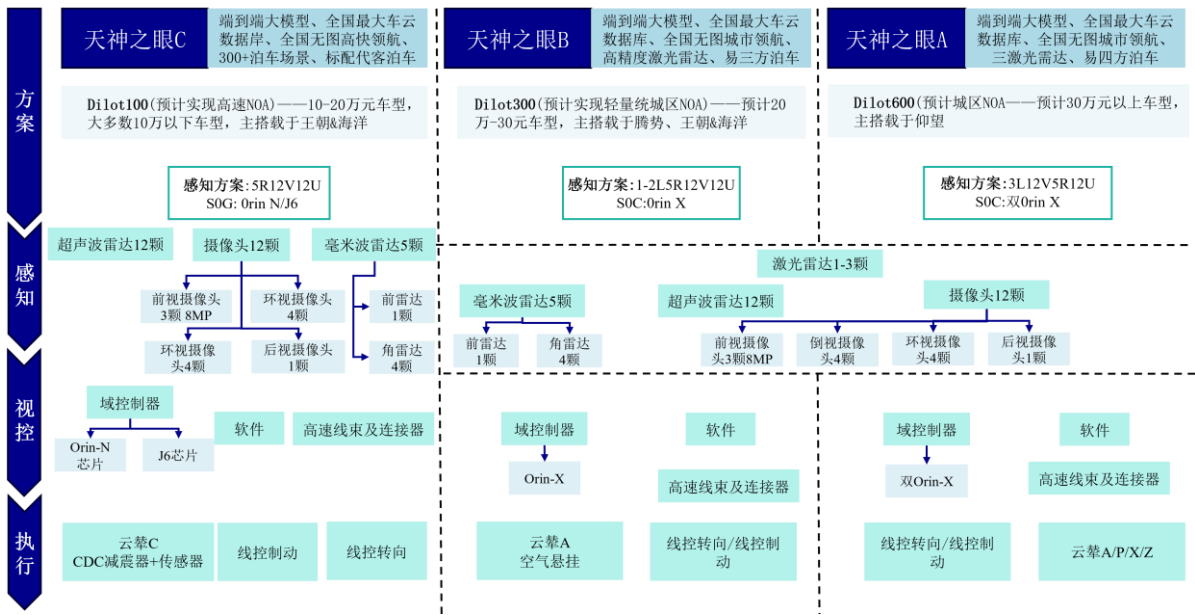


图 14 天神之眼技术配置

附注 18：资料来源为汽车之家、懂车帝、36 氪、比亚迪官网

(2) 智能驾驶技术的应用情况

①高阶智能驾驶下沉，全系车配备智能驾驶系统。比亚迪在智能驾驶系统的推广上采取了全系覆盖的策略，确保不同价格区间的车型都能享受到智能驾驶的便利，进一步加强品牌的吸引力并推动智能驾驶技术的普及。

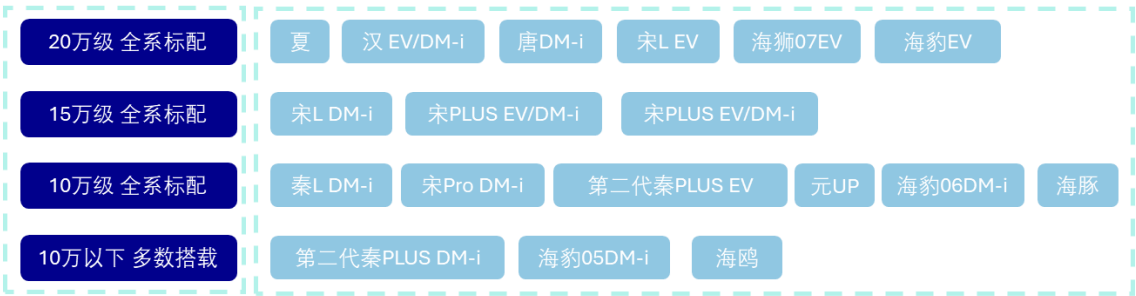


图 15 比亚迪全系车型搭载天神之眼高阶智驾

附注 19：资料来源为比亚迪官网

②“加配不加价”，快速占领市场份额。比亚迪通过提供高价值功能而不提高售价，提升市场渗透率，并建立用户粘性，实现规模效应。

系列	车型	智驾版售价（万）	现款价格（万）	入门款变化幅度（元）
王朝网	汉 DM-i	16.88-22.58	16.58-22.58	3000
	汉 EV	17.98-23.58	17.98-23.58	0
	唐 DM-i	17.98-21.98	17.98-20.78	0
	秦 L DM-i	9.98-13.98	9.98-13.98	0
	第二代秦 PLUS DM-i	7.98-10.38	7.98-12.58	0
	第二代秦 PLUS EV	10.98-12.98	10.98-13.58	0
	宋 Pro DM-i	10.28-13.28	11.28-14.28	-10000
	宋 L DM-i	13.58-17.58	13.58-17.58	0
	宋 L EV	18.98-24.98	18.98-24.98	0
	元 UP	9.98-11.98	9.68-11.98	3000
海洋网	海豹 07 DM-i	13.98-19.58	13.98-19.58	0
	海豹 05 DM-i	7.98-10.38	8.98-10.98	-10000
	海豹 06 DM-i	9.98-13.98	9.98-13.98	0
	海豹 06 GT	13.68-18.68	13.68-18.68	0
	海豹	17.58-23.98	17.58-23.98	0
	海狮 05 DM-i	10.28-13.28	11.28-14.28	-10000
	海狮 07 EV	18.98-23.98	18.98-23.98	0
	海鸥	6.98-8.58	6.98-8.58	0
	海豚	9.98-12.58	9.98-12.58	0
	宋 PLUS DM-i	13.58-17.58	13.58-19.78	3000
	宋 PLUS EV	14.98-17.58	14.58-17.58	3000

表 5 比亚迪首批搭载天神之眼智驾版新车价格变化

附注 20：资料来源为比亚迪官网

3.1.2 吉利

（1）智能驾驶技术的研发现状

①**发展模式：自研+合作双轨发展。**极氪品牌专注于高阶智能驾驶系统，全栈自研并且量产。同时，吉利银河系列与 Mobileye、英伟达等领先企业合作，推动智能驾驶技术的快速发展。

②**技术储备：关键技术显著突破，智能驾驶快速发展。**吉利汽车在智能驾驶领域的技术储备包括了浩瀚智驾 2.0 的核心自动驾驶功能、先进的硬件平台，以及车联网和智能数据架构的创新。

功能名称		应用场景与具体功能
浩瀚智驾 2.0	城市 NOA（城市导航辅助驾驶）	应用在城市道路与复杂交通环境，功能包括：自动变道、路口转弯辅助、智能路径规划、适应交通信号灯、道路识别与车辆监测。
	高速 NOA（高速公路导航辅助驾驶）	应用在高速公路场景，功能包括：高速公路自动巡航、自动车道保持、自动变道（包括超车）、高速路况适应性控制、高速公路上的智能路径规划。
	无图城市 NXP（无图城市智能泊车）	应用在城市停车场与狭小停车环境，功能包括：无需高精度地图支持、自动泊车（前向与倒车）、智能寻找车位、自动驶出停车位、自适应停车环境、支持动态环境的智能感知与判断。
	ADAS（高级驾驶辅助系统）	应用在各种道路，功能包括：自动巡航控制、车道保持辅助、前向碰撞预警、自动紧急刹车、交通标志识别。
	驾驶员状态监测	应用在各种道路，功能包括：监测驾驶员眼部与头部位置、判断驾驶员疲劳或分心、自动提醒驾驶员提高注意力。
	智能语音助手	应用在各种道路，功能包括：语音控制导航、音乐播放、车辆设置等，减少对传统按键的依赖，提高驾驶过程中的便利性。
	OTA 远程升级	通过无线网络升级车辆软件，持续优化车辆驾驶体验与功能。
芯片硬件	通过与英伟达的合作，搭载了 Orin X 芯片，用于支持高阶自动驾驶的运算需求。 这款芯片能够提供更高的计算能力，支持更复杂的智能驾驶任务。	
	吉利还采用了 Mobileye 的 EyeQ5H 芯片，搭载在如极氪 009 等车型上，提升了自动驾驶的稳定性与响应速度。	
车联网与数据架构	通过自研的 SEA 架构，吉利在车辆设计和开发阶段集成更多先进的智能化功能，并实现软硬件的深度融合。	
	SEA 架构为极氪品牌的车辆提供了高度灵活和可扩展的智能化平台，可以支持更先进的自动驾驶系统和未来的智能出行需求。	
	通过建立车与云的联动，提供了更为精准的实时数据分析和反馈，使得车辆可以不断学习并优化自身的智能驾驶表现。	

表 6 吉利汽车智能驾驶技术储备

附注 21：数据来源为公司官网

（2） 智能驾驶技术应用情况

①极氪聚焦科技豪华，高端赛道优势明显。吉利通过极氪专注于高端市场，特别是在智能驾驶功能上的创新，提升了品牌竞争力。极氪的浩瀚智驾 2.0 系统在 LCC、NOA 等功能上达到了行业领先水平，且推出了城市 NXP（无图城市通勤）功能，在复杂的城市交通环境中表现突出。

品牌	车型	上市时间	摄像头	毫米波雷达	超声波雷达	激光雷达	智能辅助驾驶系统	智驾芯片	芯片	算力（TOPS）
极氮	001	2024.8	11	5	12	1	ZEEKR AD	英伟达	Orin X*2	508
	001 FR	2024.8	14	2	12	1	ZEEKR AD	英伟达	Orin X*2	508
	009	2024.7	11	1	12	1	ZEEKR AD	Mobil eye	EyeQ5 H*2	48
	009 光辉	2024.4	12	1	12	1	ZEEKR AD	Mobil eye	EyeQ5 H*2	48
	007	2024.8	12	5	12	1	ZEEKR AD	英伟达	Orin X*2	508
	X	2024.11	5	5	12	-	ZEEKR AD	Mobil eye	EyeQ4	2.5
	7X	2024.9	11	5	12	1	ZEEKR AD	英伟达	Orin X*2	508
	MI X	2024.10	12	5	12	1	ZEEKR AD	英伟达	Orin X*2	508

表 7 极氮各车型智能驾驶配置

附注 22：数据来源为公司官网、懂车帝

②其他品牌差异化发展，智能驾驶多样化应用。吉利通过旗下不同品牌的差异化战略，体现了智能驾驶技术的多样化应用。这一策略不仅覆盖了高端市场，也满足了中低端市场的需求。

品牌	模式	智驾方案	上车车型	智驾功能	智驾系统	芯片
领克	目前开放合作，后续有望采用极氮智驾系统	亿咖通、路特斯	领克 08、领克 Z10	高速 NOA、智能泊车	Lynk Co-Pilot	Orin-X
几何	全栈自研	7V5R、11V5R	几何 C、几何 M6、几何 G6	城市 NOA、智能泊车	G-PAL3.0 行泊一体	-
银河	开放合作	5R10V1L	银河 E8 智驾版	高速 NOA、智能泊车	-	-

吉利	开放合作	5R1V、5R2V	星越 L、博越 L 智驾版	高速 NOA、智能泊车	G-Pilot	-
----	------	-----------	---------------	-------------	---------	---

表 8 其他品牌（除极氪）智能驾驶配置

附注 23：资料来源为吉利各品牌官网

3.1.3 对比分析：比亚迪 vs 吉利

（1）发展模式

比亚迪坚持全栈自研的模式，使得公司在智能驾驶技术的自主性上占据了明显优势。其研发团队已经迅速扩展至超过 5000 人，全力推进系统整合、算法优化和硬件设计方面的自研突破。比亚迪确立了三大核心团队，分别为智能驾驶开发中心、天璇团队和天狼团队，确保了比亚迪能够全方位、多层次地推动智能驾驶技术的进步。

同时，比亚迪已经成为中国最大的车云数据库持有者。通过“影子模式”实时采集数据，推动智能驾驶端到端大模型的持续迭代优化。到目前为止，比亚迪已经积累了超过 400 万智驾车辆的数据，并计划日均新增 1.5 亿公里的训练数据。其“璇玑架构”全面接入 DeepSeek，实现了云端 AI 双循环，确保智能驾驶功能能够通过 OTA 持续升级。

综合来看，比亚迪的全栈自研战略提升了其技术竞争力和市场扩展能力，对长期估值有着积极的推动作用。但在短期内，巨额的研发投入和外部风险可能会对现金流和盈利能力产生压力，进而影响其估值的稳定性。

具体部件	自研情况	供应商情况
智驾芯片	比亚迪自研芯片即将推出，将从 DiPilot 100 开始应用，替代英伟达地平线芯片	DiPilot 100 的芯片采用地平线、英伟达;DiPilot 300 和 DiPilot 600 主要采用英伟达 Orin X;DiPilot 1000 将使用英伟达 Thor 芯片
算法	DiPilot 100 全部自研	DiPilot 300 和 DiPilot 600 的算法主要依靠外部供应商 momenta、华为
域控	全部由比亚迪电子供应	-
摄像头	采用 12 个摄像头，预计单个均价约 100 元，ASP1200 元	部分外部供应商包括联创、舜宇等
激光雷达	-	用 0-3 个激光雷达，预计单颗约 1500-2500 元，供应商以外部为主，速腾聚创占比 80%，禾赛占比 20%
毫米波雷达	采用 5 个，ASP 500 元，以内供为主	-
超声波雷达	采用 12 个，ASP 300 元，以内供为主	-

表 9 比亚迪发展模式

附注 24：资料来源为 wind、公司年报

吉利采取了自研与合作并行的策略，在智能驾驶领域形成了双轨发展路径。其极氪品牌致力于高阶智能驾驶技术的研发，成功实现了浩瀚智驾系统的全栈自研和量产，成为国内少数几个具备此能力的主机厂之一。这一策略不仅帮助极氪品牌在高端智能驾驶市场站稳脚跟，还增强了吉利在高阶自动驾驶技术上的竞争力。除了极氪的全栈自研外，吉利还通过与全球领先技术公司合作，提升旗下其他品牌（如领克、银河等）的智能驾驶技术。

综合来看，这种双轨策略帮助吉利在确保创新的同时，能够充分利用外部资源，快速提升其智能驾驶技术的覆盖面和市场渗透率，有利于其未来估值表现。然而，长期依赖外部技术供应商，可能会在未来的竞争中限制其技术的自主创新能力，进而影响其估值的稳定性。

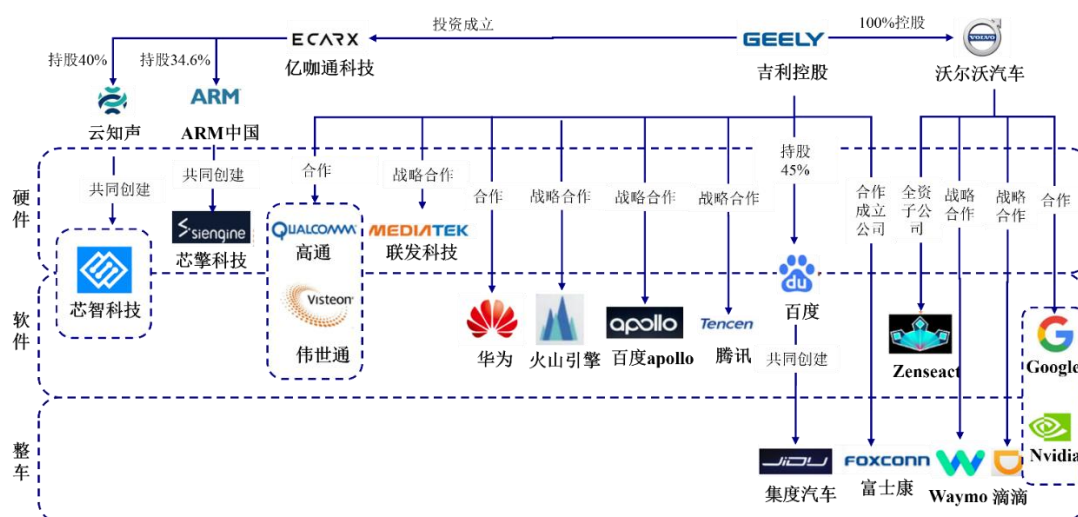


图 16 吉利发展模式

附注 25：资料来源为公司公告

（2） 市场应用与普及情况

比亚迪的智能驾驶技术已经在市场上得到广泛应用，包括低端和中高端市场。比亚迪的智能驾驶系统“天神之眼”采用了全系覆盖的策略，与其在新能源市场的定位相似，利用原有的客户粘性来加强品牌吸引力。比亚迪的“加配不加价”策略帮助其迅速占领市场份额，虽然短期内可能面临一定的利润压力，但从长远来看，这一策略有助于比亚迪在市场中的竞争力增强并逐步实现规模效应。随着销量增加，生产成本降低，比亚迪能够通过低价高配打压竞争对手，并通过技术创新和数据积累不断优化智能驾驶系统，

进一步扩大市场份额。

吉利实行多品牌差异化发展，其极氪和领克成功实现了 LCC（车道中央控制）和高速 NOA（自动驾驶辅助）功能的领先应用，有助于抢占高端市场。并且，2024 年 8 月，极氪推出了改款的 2025 款极氪 001 和极氪 007，这些新车型在降价或增配不加价的基础上，进一步增强了智能驾驶配置，为车辆提供更强大的计算能力和感知能力，使得极氪在复杂的城市交通场景中表现尤为出色。高端品牌的突破可能为吉利带来更高的溢价和品牌溢出效应，提升其市场溢价能力。然而，吉利的智能驾驶功能在低端市场的渗透仍较为有限，短期内的智能驾驶功能普及速度可能受到品牌定位和技术研发投入的制约。

车型	能源类型	级别	上市时间	改款内容	售价（万元）
极氪 001	纯电	C	2024-8-13	增配智驾，不加价。全面介入 Kr AI 大模型；搭载极氪最新的浩瀚智驾 2.0 版本，超长距离激光雷达，除最低配版外辅助驾驶芯片升级为两颗英伟达 Orin - X 芯片，增加四个毫米波雷达；顶配版新增前车驶离提醒、指尖遥控泊车	老款：26.90 - 32.90 新款：25.90 - 32.90
				主要金改增配智驾，降价 2 万。搭载第二代金砖电池，全系标配激光雷达和两颗英伟达 Orin - X 智驾芯片，全系升级极氪 AI OS 和浩瀚智驾 2.0；后驱版零百加速提升至 5 秒，四驱版零百加速提升至 3.4 秒	老款：22.99 - 29.99 新款：20.99 - 29.99

表 10 极氪 2024 年改款详情

附注 26：资料来源为公司发布

3.2 需求端分析

3.2.1 比亚迪

（1）智能驾驶技术的市场反响

比亚迪在智能驾驶方面的布局引发了市场和公众的高度关注。早在 2023 年 “天神之眼” 首次发布时，便引发了广泛讨论，社会讨论度达到初次高峰。随后，市场对比亚迪智能驾驶技术持续关注。2025 年 2 月 10 日的发布会进一步推动了这一趋势，讨论度再次急剧上升，显示出市场对比亚迪智能驾驶技术的高度期待与持续热议。

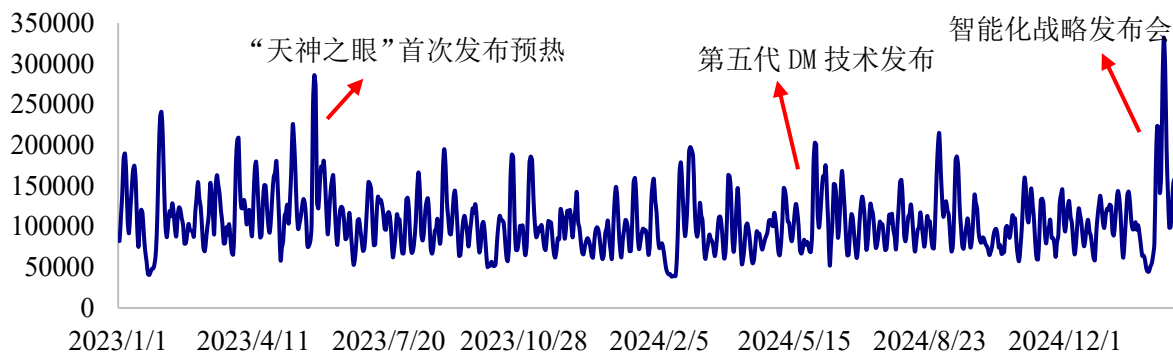


图 17 比亚迪新闻指数

附注 27：资料来源为 ifind

(2) 智能驾驶技术的用户反馈

比亚迪的主要销量来源于其主品牌旗下的两大系列——王朝网和海洋网。此外，子品牌腾势专注于中高端车型，仰望则主攻百万级以上跑车市场。为了分析比亚迪用户对智能驾驶的反馈，本报告选取了比亚迪历史销量最高的前六款车型的智驾版本，并结合腾势品牌的高配车型，体现比亚迪智能驾驶技术的表现。通过分析各个产品的智能驾驶配置及用户反馈，呈现出两大特点：

② 智能驾驶配置越丰富的产品，其用户的智能驾驶满意度评分越高。

②智能驾驶技术的普及与中高端产品的挑战。对于 15 万以下的车型，智能驾驶技术的普及无疑是吸引用户的重要因素，比亚迪在这个价格段的车型获得了较高的智能驾驶满意度评分；在中高端市场，腾势系列面临着如华为等技术领先厂商的强大压力，其智能驾驶体验在用户评价中仍略显不足，评分相对较低。

分类		主品牌						腾势
车型		海鸥 2025款智驾版	海豚2025款 智驾版	驱逐舰05	秦PLUS 2025款智驾版	宋Pro2025款超越型	宋PLUS 2025款智驾版	腾势Z9
价格区间		6.98-8.58	9.98-12.58	9.38-12.88	7.98-12.98	10.28-13.28	14.58-17.58	33.48-41.48
主动安全预警	车道偏离预警	—	√	√	√	√	√	√
	前方与后方碰撞预警	—	√	√	√	√	√	√
	倒车车侧预警	—	√	√	√	—	√	√
	DOW开门预警	—	√	—	√	—	√	√
	前方交通穿行预警	—	√	—	√	—	√	√
	主动刹车	—	√	√	√	√	√	√
智能驾驶功能	并线辅助	—	√	√	√	—	√	√
	窄路辅助	√	√	√	√	√	√	—
	主动式DMS疲劳检测	—	—	—	—	—	√	√
	巡航系统	定速巡航	(全速) 自适应巡航	(全速) 自适应巡航	(全速) 自适应巡航	(全速) 自适应巡航	(全速) 自适应巡航	(全速) 自适应巡航
	自动变道辅助	—	√	—	√	—	√	√
	导航辅助驾驶	—	高速路段	—	高速路段	—	高速路段	高速和城市路
智能驾驶配置	自动泊车入位	—	√	—	√	—	√	√
	匝道自动驶出(入)	—	√	—	√	—	√	√
	辅助驾驶级别	—	L2	L2	L2	L2	L2	L2
	辅助驾驶操作系统	—	DiPilot	—	DiPilot	DiPilot	DiPilot	DiPilot
	辅助驾驶芯片	—	NVIDIA DRIVE Orin N	—	NVIDIA DRIVE Orin N	—	NVIDIA DRIVE Orin N	NVIDIA DRIVE Orin
	车载智能系统	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink
智能驾驶配置	车载智能芯片	—	D100	—	—	—	—	—
	车外摄像头数量(个)	1	12	6	12	5	12	14
	超声波雷达数量(个)	3	12	6	12	6	12	12
	智能驾驶关注度评分	34.3	76.4	56.4	82.3	58.3	87.6	85.4
智能驾驶满意度评分		23.4	72.1	69.3	87.5	72.5	85.2	67.3
车型总体满意度评分		78.2	82.4	74.5	86.1	80.2	83.4	81.6

图 18 比亚迪智能驾驶技术用户反馈表

附注 28：资料来源为懂车帝

3.2.2 吉利

(1) 智能驾驶技术的市场反响

吉利在智能驾驶技术领域的布局也引发了市场和公众的关注。随着智能驾驶技术的逐步落地，吉利的市场关注度和公众讨论度也在逐步提升，反映了消费者对其技术创新的期待和投资兴趣。

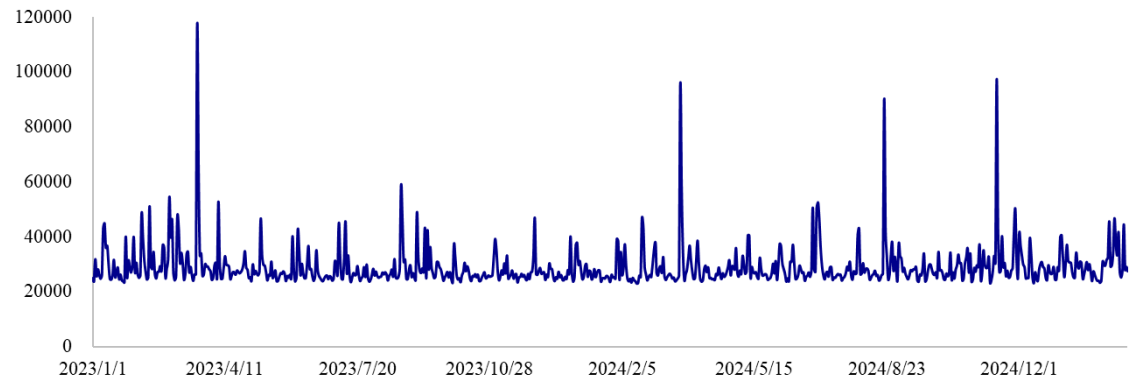


图 19 吉利新闻指数

附注 29：资料来源为 ifind

(2) 智能驾驶技术的用户反馈

吉利汽车的智能驾驶技术在不同市场及不同智能驾驶水平的车型之间存在差异化应

用，因而其用户反馈也呈现出明显的层级差异。

在低端市场，智能驾驶功能较为基础的车型智能驾驶技术搭载有限，用户关注度较低，满意度较一般，而配置更完善的车型虽然有所提升，但仍因缺乏高阶驾驶辅助系统，未能显著提高用户体验。

在中端市场，智能驾驶能力较弱的车型凭借自适应巡航和车道保持等基础功能，使满意度有所上升，而智能化配置更高的车型进一步搭载高精定位、导航辅助驾驶和自动泊车等功能，获得了更高的用户认可，表明智能驾驶系统的丰富度对用户满意度有直接影响。

在高端市场，高阶智能驾驶系统的应用使用户对车辆的关注达到新高度，但满意度相较中端市场略低，主要原因在于高端市场用户对智能驾驶的期待更高，不仅关注功能的丰富度，还更加关注驾驶体验的细腻度、系统流畅度以及更高级别的自动化能力。

市场类型			低端市场		中端市场		高端市场	
车型			帝豪L Hip 2024款 龙腾版	帝豪L Hip 2024款 冠军版	领克07 EM-P 2024 款 126长续航 Pro	领克07 EM-P 2024 款 126长续航智驾 Ultra	ZEEKR 001 2021款 WE版	ZEEKR 001 2025款 WE版
厂商			吉利汽车	吉利汽车	领克	领克	极氪	极氪
智能 驾驶 功能	主动 安全 预警	车道偏离预警	—	✓	✓	✓	✓	✓
		前方与后方碰撞预警	—	✓	✓	✓	✓	✓
		倒车车侧预警	—	—	✓	✓	✓	✓
		DOW开门预警	—	—	✓	✓	✓	✓
		前方交通穿行预警	—	—	—	✓	—	✓
	主动 驾驶 辅助	主动刹车	—	✓	✓	✓	✓	✓
		并线辅助	—	—	✓	✓	✓	✓
		疲劳驾驶提示	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		主动式DMS疲劳检测	—	—	—	✓	—	✓
		窄路辅助	—	—	—	—	—	✓
智能 驾驶 配置	智能 驾驶 辅助	巡航系统	—	(全速)自适应巡航	(全速)自适应巡航	(全速)自适应巡航	(全速)自适应巡航	(全速)自适应巡航
		导航辅助驾驶	—	—	—	高速路段	—	高速和城市路段
		自动泊车入位	—	—	—	✓	选配	✓
		亚米级高精度定位系统	—	—	—	✓	—	✓
		辅助驾驶操作系统	—	—	—	—	ZEEKR AD	ZEEKR AD
	智能 驾驶 配置	辅助驾驶芯片	—	—	地平线J2	A1000	Mobileye EyeQ5H*2	NVIDIA DRIVE Orin-X*2
		车载智能系统	银河OS	银河OS	Flyme Auto	Flyme Auto	ZEEKR OS	ZEEKR OS
		车载智能芯片	亿咖通E02	亿咖通E02	龍鷹一号*2	龍鷹一号*2	高通骁龙8155	高通骁龙8295
		车外摄像头数量(个)	1	5	5	10	13	11
		超声波雷达数量(个)	3	3	8	12	12	12
智能驾驶关注度评分			15.4		22.6		51	
智能驾驶满意度评分			20.3	65.5	77.2	85.3	75.1	80.2
车型总体满意度评分			75	75.4	78	77.4	81	82.4

图 20 吉利智能驾驶技术的用户反馈

附注 30：资料来源为懂车帝

3.2.3 对比：比亚迪 vs 吉利

为了对比分析比亚迪与吉利在智能驾驶技术方面的市场反响与用户反馈，我们收集懂车帝、小红书等平台的评论数据，并运用文本分析模型，从六个维度进行评分。

在具体捕捉和分析市场用户对智能驾驶技术反馈的过程中，我们采用了多种文本分析方法，包括但不限于：通过 LDA 技术，将评论数据分解为多个主题类别，分析用户

对智能驾驶技术的不同方面的讨论集中情况，明确用户反馈的焦点。同时利用 LDA 主题模型，提取评论中高频出现的关键词或短语，从而更好的定位用户关注的重点功能或问题。然后通过自然语言处理（NLP）工具 TextBlob，对评论进行情感强度评分，判断用户对智能驾驶技术的评价是正面、中性还是负面。

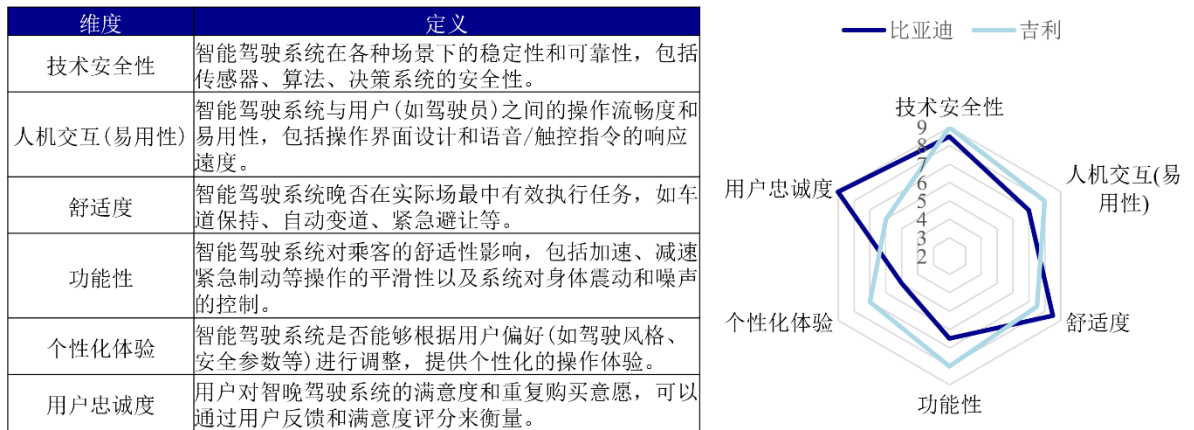


图 21 用户反馈对比图

附注 31：资料来源为团队自研

吉利的智能驾驶技术在人机交互、功能性和个性化体验方面表现较为突出，使得吉利能够吸引那些注重智能化、先进技术以及个性化体验的用户。此外，吉利在技术安全性方面也表现优秀，能够吸引注重稳定性和安全性的消费者。比亚迪在舒适度和用户忠诚度方面表现优异，吸引了很多注重驾驶舒适性和品牌长期价值的消费者。然而，尽管比亚迪在技术安全性上与吉利相差不大，但在个性化体验和功能性方面得分较低，这显示出其在个性化设置和高阶功能方面的不足。

综合对比智能驾驶技术对两家企业需求端的影响,可以看出比亚迪与吉利在智能驾驶技术方面形成了差异化竞争格局,对用户需求端的影响各有侧重。比亚迪通过在舒适度和用户忠诚度方面的深耕,进一步巩固了其在下沉市场的品牌优势。吉利则通过在智能驾驶技术领域的创新和突破,提升品牌的技术形象和市场竞争力,增强了用户对其产品的认可度,也为其品牌估值注入了更多增长潜力。

第四章 财务报表分析

4.1 比亚迪

4.1.1 利润表分析

营业收入：2020-2023 年，比亚迪营业收入以 40.04%的年均复合增长率强势攀升。2020 年智能化探索初期，公司通过汉 EV 试水 DiPilot（L2 级）技术，止住 2019 年下滑颓势；2021 年比亚迪在智能驾驶上取得了一系列成就，发布了支持高速 NOA 的 DiPilot 4.0(5G)，通过智能化提升产品溢价，营收达 2,161.42 亿元，同比增长 38.02%；2023 年，腾势、仰望品牌凭借高阶智驾技术站稳高端市场，推动营收规模突破 6,023.15 亿元，增量绝对值达 1,782.55 亿元，创历史峰值。

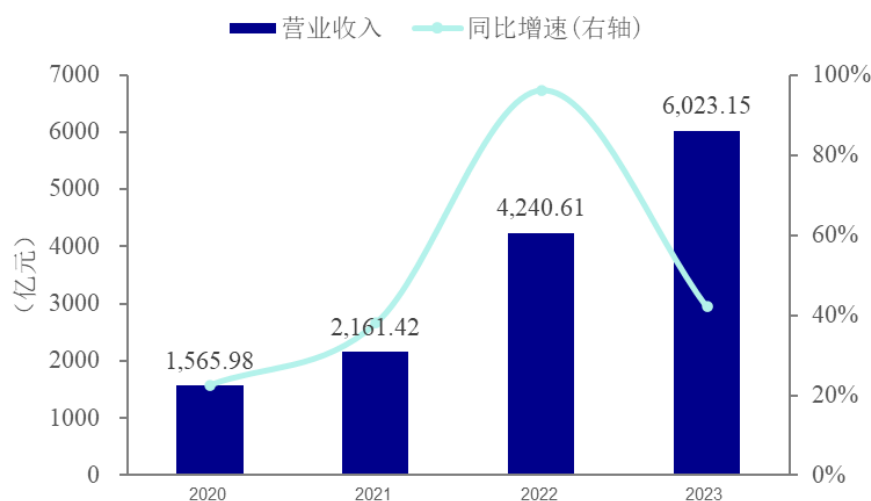


图 22 2020-2023 年比亚迪营业收入及其同比增速

附注 32：资料来源为公司年报

盈利能力：2021 年，受碳酸锂价格暴涨、芯片短缺及智驾研发投入激增三重压力，公司归母净利润同比下滑 28.1%至 30.45 亿元，毛利率承压至 13.02%；2022 年，智能化技术进入回报期，受高端车型放量影响，归母净利润同比暴涨 445.9%至 166.22 亿元；2023 年行业价格战白热化背景下，公司依托智能化技术壁垒逆势实现净利润 300.41 亿元，毛利率攀升至 20.21%，较 2021 年提升 9.03%，验证了技术驱动的盈利韧性。

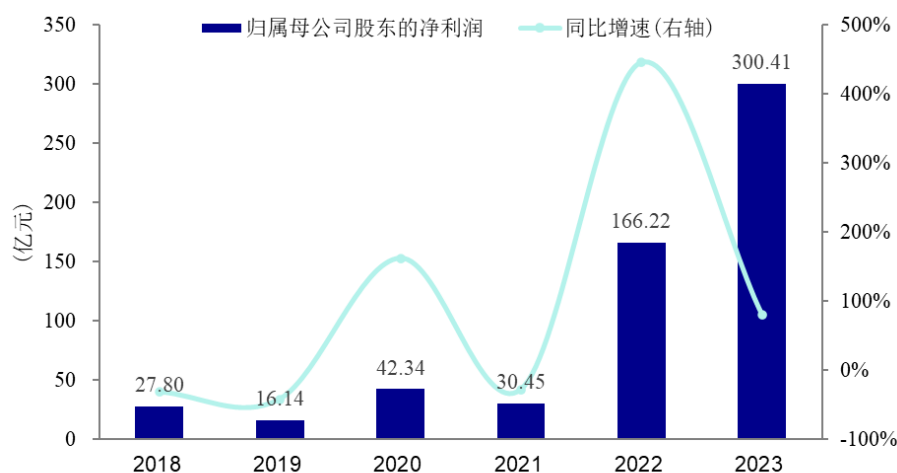


图 23 2018-2023 年比亚迪归母净利润及其同比增速

附注 33：资料来源为公司年报

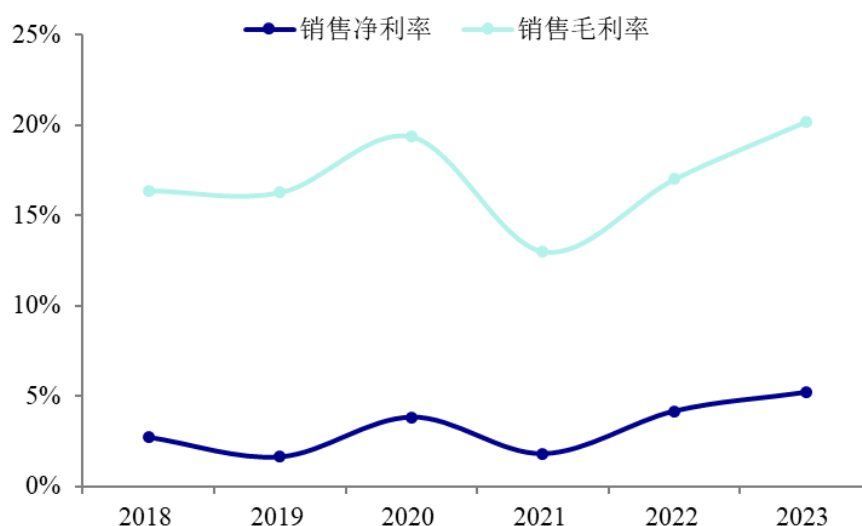


图 24 2018-2023 年比亚迪销售净利率和销售毛利率

附注 34：资料来源为公司年报

研发费用：公司研发支出规模呈指数级扩张。2021 年研发支出同比增长 24%，但受智能驾驶技术高投入及费用化率波动影响，研发费用同比增速放缓至 7.0%；2022 年后技术攻关进入深水区，天神之眼系统研发及“整车智能”生态构建推动研发投入连续两年高速增长，研发费用率在 2023 年升至 6.6%。值得关注的是，伴随技术成熟度提升，研发支出费用化率从 2021 年 75%跃升至 2023 年 99%，既彰显财务透明度，也为利润释放预留空间。

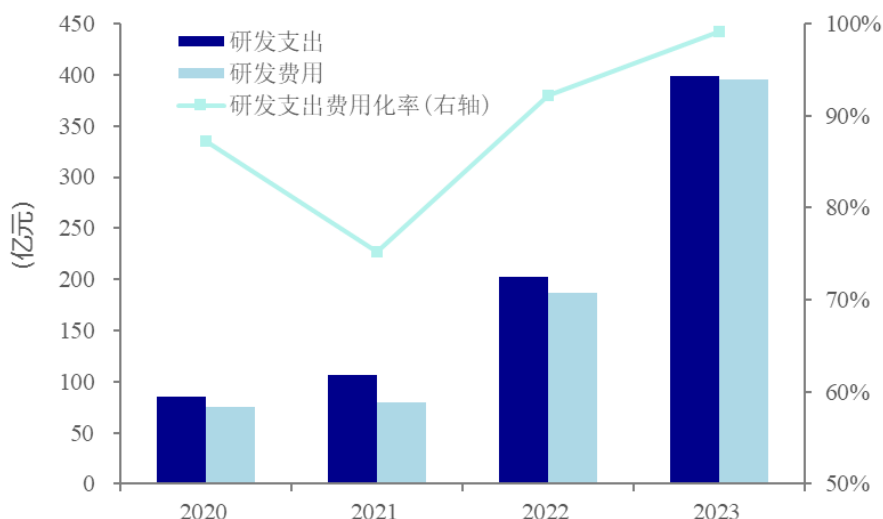


图 25 2020-2023 年比亚迪研发支出、研发费用和研发费用化率

附注 35：资料来源为公司年报

4.1.2 资产负债表分析

资产结构：为支撑自研的高阶智驾技术落地，公司固定资产规模从 2020 年 545.85 亿元飙升至 2023 年 2,309.04 亿元，三年增幅达 323%。2022 年激光雷达产线、域控制器工厂等专用设施建设推动固定资产同比激增 115.4%；2023 年“整车智能”中央计算平台投产，带动资产规模再增 75.1%。重资产投入形成硬核技术护城河，规模效应摊薄单位产能成本。

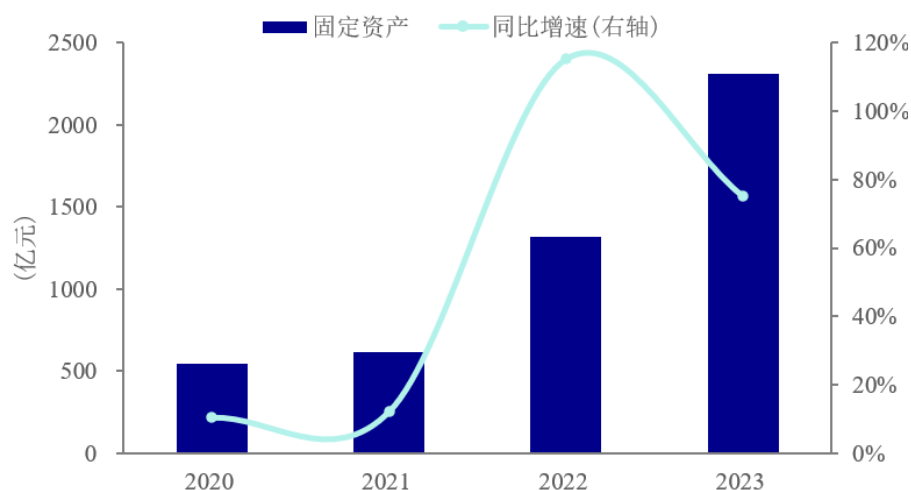


图 26 2020-2023 年比亚迪固定资产规模及其同比增速

附注 36：资料来源为公司年报

营运能力：2021 年，公司存货金额同比增长 38.5%，但受益于智能驾驶技术商业化及直销模式转型，存货周转天数和应收账款周转天数大幅缩短，营运效率初步改善。2022-2023 年，公司存货规模随销量扩张持续增长，尽管存货规模增加，但在中央计算平台整合上下游数据实现“以销定产”动态调控的背景下，公司存货周转效率显著提升：2023 年公司存货周转天数降至 68.5 天，应收账款周转天数稳定于 30 天左右，均创历史最优水平。在行业产能过剩风险加剧的背景下，公司通过生产端智能化预测和销售端直营控盘，实现存货规模与周转效率的悖论式优化

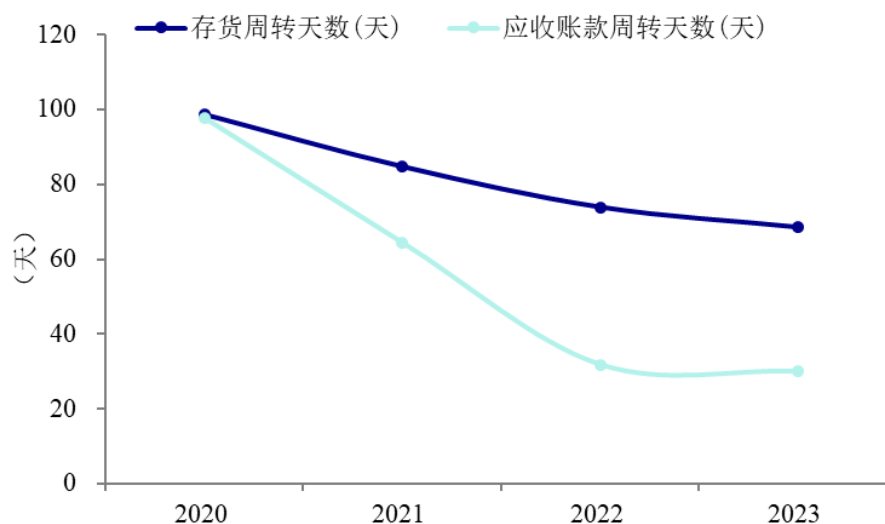


图 27 2020-2023 年比亚迪存货周转天数和应收账款周转天数

附注 37：资料来源为公司年报

4.1.3 现金流量表分析

现金流量：比亚迪现金流状况良好。2021 年，公司投资活动现金净流出同比大增 214%，主要系智能驾驶核心技术及芯片合作研发投入所致，但受益于新能源车销量跃升抵消研发费用化影响，经营活动现金净流量逆势增长 44.2%，自由现金流维持 335.59 亿元。2022-2023 年，公司投资支出持续高企，但高阶智能驾驶技术规模化商用推动经营现金净流量在 2023 年突破 1,697 亿元，实现了技术投入从“现金消耗项”向“造血引擎”的质变。

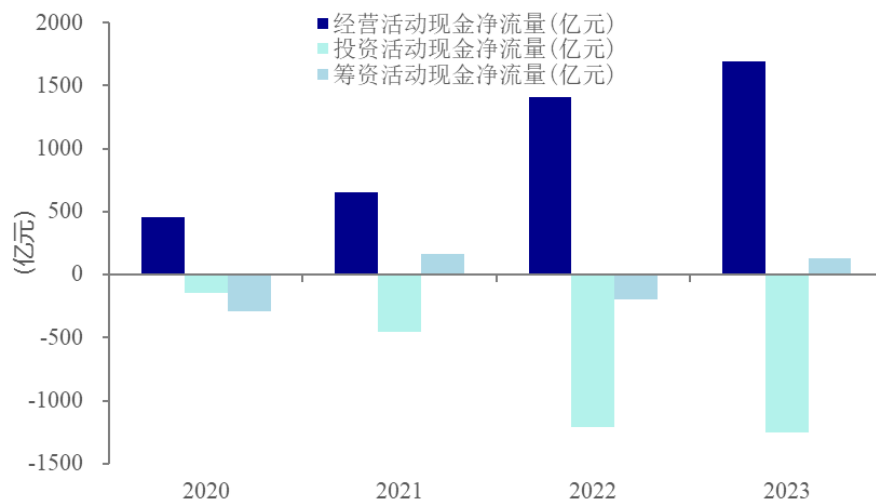


图 28 2020-2023 年比亚迪现金流量

附注 38：资料来源为公司年报

4.2 吉利汽车

4.2.1 利润表分析

营业收入：2020 年，吉利在领克品牌试水 G-Pilot 2.0（L2 级）系统，但受疫情与燃油车市场萎缩双重冲击，营收同比下滑 5.46%至 923.74 亿元，转型初显乏力；2021 年智能化进程提速，G-Pilot 3.0 支持高速 NOA 功能落地，推动营收同比增长 10.44%，智能化初显牵引力；至 2022 年，智能驾驶技术进入爆发期，G-Pilot 4.0（L2+）量产上车与极氪品牌爆发式增长形成合力，带动营收跃升至 1,485.65 亿元；2023 年，公司智驾生态发展，营收规模增至 1,798.46 亿元。

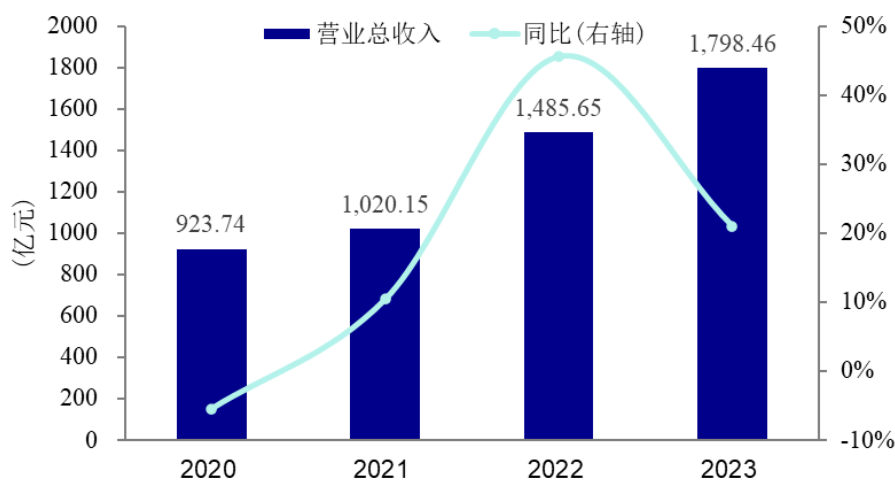


图 29 2020-2023 年吉利营业收入及其同比增速

附注 39：资料来源为公司年报

盈利能力：2020 年受疫情与智驾研发初期成本投入影响，公司扣非归母净利润同比下滑 39.1%至 43.67 亿元，毛利率 16.0%。2021 年 SEA 浩瀚架构落地与 NOA 功能溢价显现，净利润逆势增长 20.2%至 52.50 亿元，毛利率提升 1.14 个百分点。2022 年行业价格战加剧背景下，公司加速推进 L3 级智驾研发，研发成本上升，归母净利润回落至 43.65 亿元，毛利率收窄至 14.12%。2023 年 7nm 智驾芯片量产与高阶系统规模化应用触发拐点，净利润回升 16.95%至 51.05 亿元，智能化降本增效逻辑兑现。

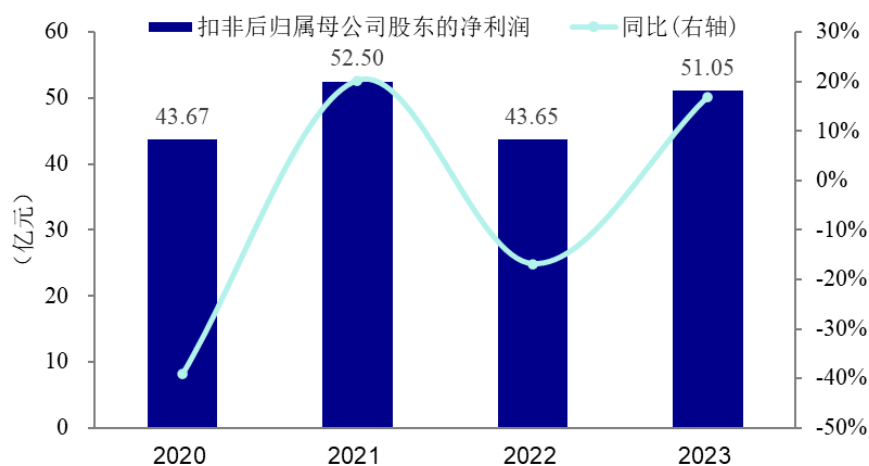


图 30 2020-2023 年吉利归母净利润及其同比增速

附注 40：资料来源为公司年报

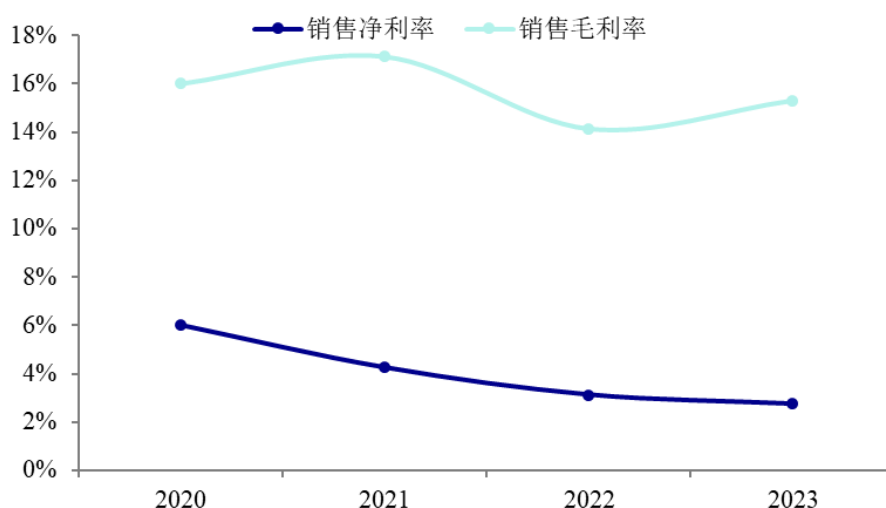


图 31 2020-2023 年吉利销售净利率和销售毛利率

附注 41：资料来源为公司年报

研发费用：吉利汽车研发投入自 2020 年起全面向智能化倾斜，智能驾驶技术研发投

入强度逐年攀升。2020-2023 年研发费用（不含资本化研发支出）CAGR 达 54.62%。2022 年 L3 级量产攻坚期研发费用同比提升 52.2%至 19.66 亿元，占营收比重升至 1.3%，虽数值较小但增长明显；2023 年智驾生态构建再推研发费用攀升 70.9%至 33.61 亿元，研发费用率突破 1.8%。

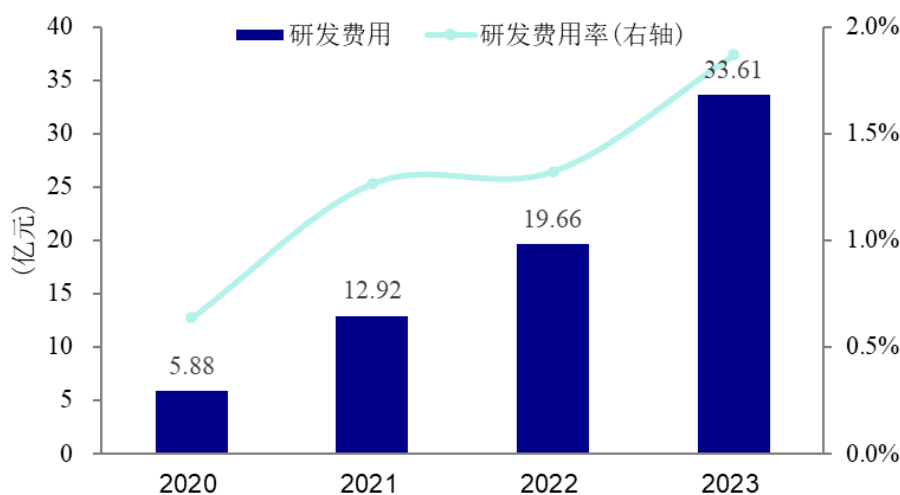


图 32 2020-2023 年吉利研发费用和研发费用率

附注 42：资料来源为公司年报

4.2.2 资产负债表分析

资产结构：吉利汽车的无形资产主要构成为外部并购的技术专利。公司成功构建了“品牌并购-技术消化-价值再造”的跨国并购闭环，通过收购成熟品牌以获取高端技术并扩张相应市场。由于 2021 年公司与戴姆勒电动化技术合作研发 SEA 浩瀚架构，其无形资产大幅增至 209.59 亿元，较前一年增长 12.36%，后续两年中并购节奏放缓，转向整合阶段，但无形资产仍稳定在 200-240 亿元之间。

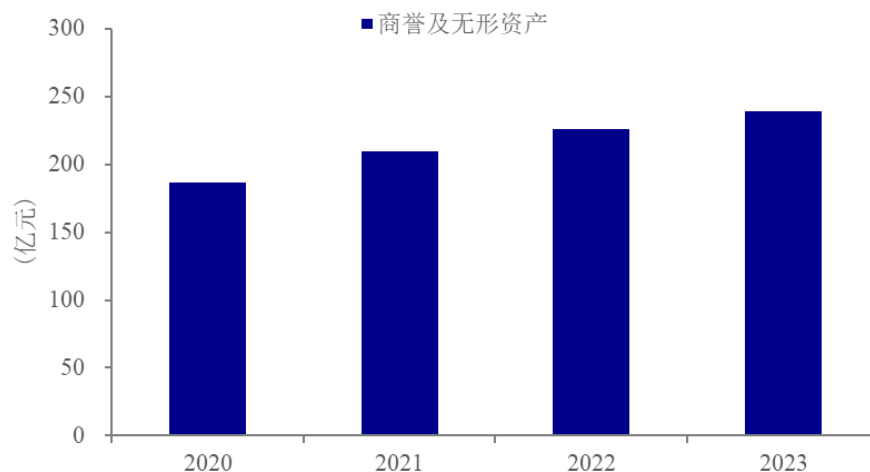


图 33 2020-2023 年吉利商誉和无形资产

附注 43：资料来源为公司年报

营运能力：吉利汽车 2020-2023 年营运能力演变与智能驾驶技术发展深度耦合。2021 年极氪品牌直营体系落地，存货金额增长 49.6%，但周转效率保持稳定。2022 年星睿智算中心上线，存货激增 96%至 108.22 亿元时周转天数仅微增至 23.15 天，应收账款周转锐减 19 天。至 2023 年高阶智驾系统“银河 NOS”全面铺装，存货规模达 154.22 亿元创历史新高，但 31.12 天的存货周转天数仍优于行业均值。

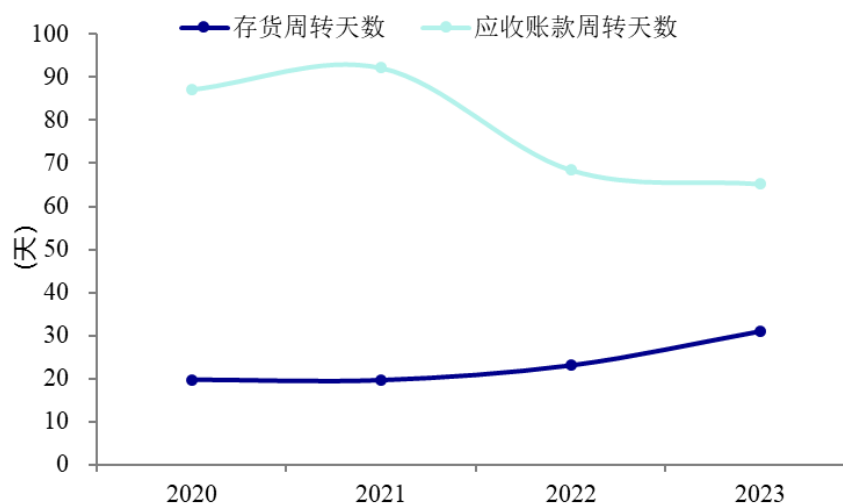


图 34 2020-2023 年吉利存货周转天数和应收账款周转天数

附注 44：资料来源为公司年报

4.2.3 现金流量表分析

现金流量：2020 年投资流出 54.3 亿元聚焦 SEA 架构研发，经营现金流仅 17.83 亿元；2021 年极氪 001 放量触发经营现金净流量暴增 860%至 153.48 亿元，自由现金流转

正；2022-2023 年收购魅族布局车机生态、建设高精定位网络等战略投资加码，但 NOA 智驾实装放量推动 2023 年经营现金流创 223.42 亿元新高。

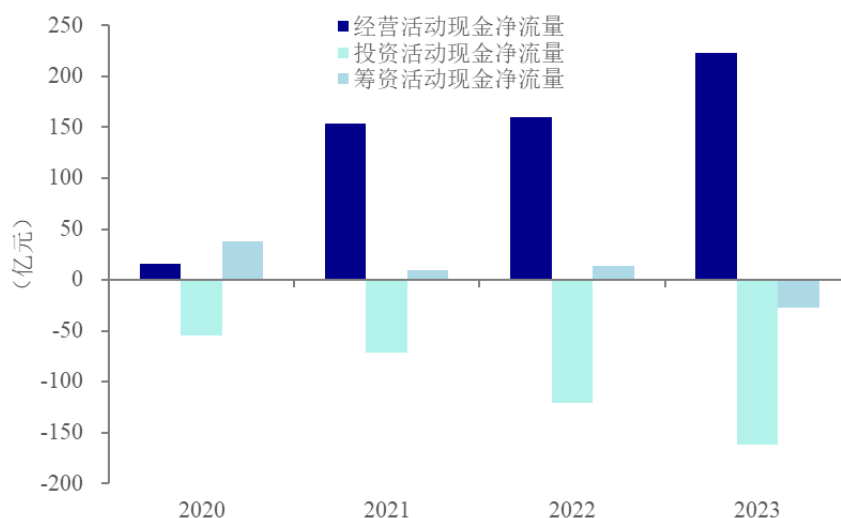


图 35 2020-2023 年吉利现金流量

附注 45：资料来源为公司年报

4.3 两家公司财务状况对比

在智能驾驶技术革命的浪潮中，比亚迪与吉利汽车呈现出两种截然不同的技术发展路径：比亚迪以全栈自研构建技术闭环，吉利则以自研+开放协同探索生态平衡。正是这种技术路线的不同造就了财务报表的不同特征。

4.3.1 毛利率

2020-2023 年，比亚迪毛利率从 19.38% 降至 13.02% 后强势反弹至 20.21%。创五年新高，形成“V 型反转”；吉利的毛利率则在 15% 上下波动，呈“锯齿震荡”。

究其原因，比亚迪以长期高强度自研投入构建垂直生态，短期承压后实现毛利率跨越式增长；而吉利虽然通过外部协同实现快速商业化，但外部合作成本叠加内部渐进式自研投入压力较大，制约盈利弹性释放。未来，我们认为随着智能驾驶进入城市 NOA 普及期，比亚迪的闭环模式或进一步扩大毛利率优势，而吉利需在自研突破与成本控制间寻求新平衡点，15%-18% 的毛利率区间或是发展常态。

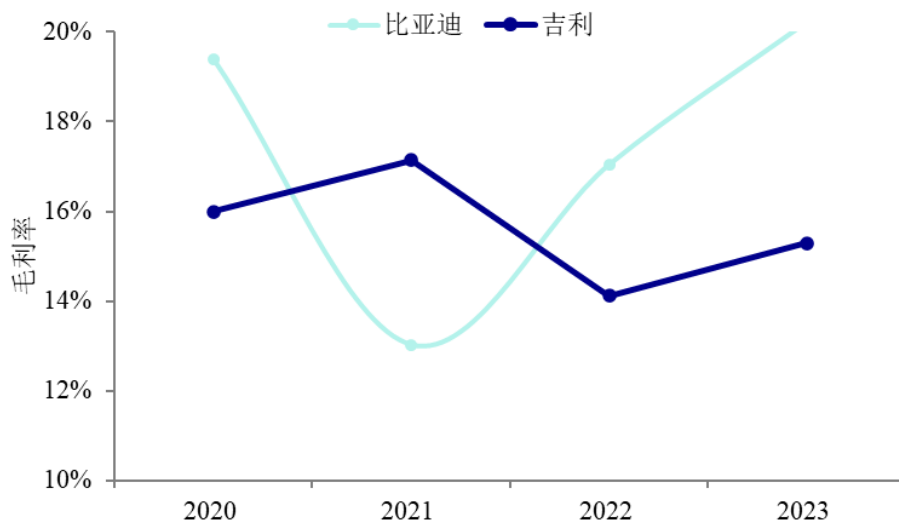


图 36 比亚迪与吉利毛利率对比

附注 46：资料来源为公司年报

4.3.2 研发费用化与资本化

2020-2023 年，比亚迪研发支出从 85.56 亿元激增至 399.18 亿元，以短期利润作为代价换长期壁垒，其近乎全额费用化的会计处理也凸显对天神之眼系统、自研芯片等核心技术成果快速商用回本的自信。

反观吉利汽车，研发费用虽从 5.88 亿元增至 33.61 亿元，但 2023 年的绝对规模仅为比亚迪的 8.5%，若后续自研 7nm 芯片流片良率不及预期，吉利或将面临研发投入边际收益递减风险。另外，吉利后续无形资产的摊销商誉减值处理也为未来盈利能力释放埋下隐患。

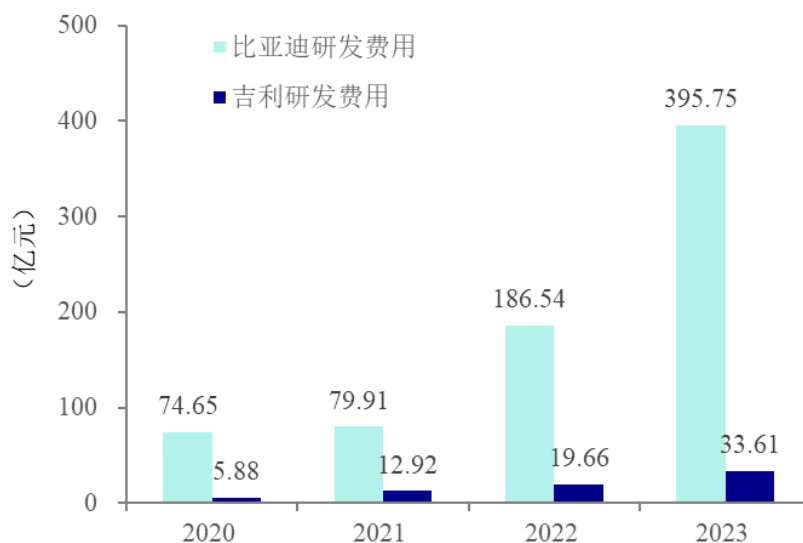


图 37 比亚迪与吉利研发费用对比

附注 47：资料来源为公司年报

4.3.3 资产结构

比亚迪与吉利的资产结构呈现出重资产闭环与轻资产协同的不同。天神之眼系统量产、“整车智能”战略下中央计算平台投产等需新建工厂，拉动公司固定资产比例持续上升。2020-2023 年，公司固定资产占比从 27.15% 攀升至 33.98%。无形资产稳定在 5% 左右，反映全栈自研成果多费用化处理的技术自信。

吉利则相反，其无形资产占比从 16.83% 降至 12.44%，虽下降 4.39 个百分点，但始终高于比亚迪 2 倍以上，体现了其“并购+合作”的技术获取模式；固定资产占比从 23.98% 收缩至 14.20%，反映其智能驾驶硬件依赖外部代工。向后看，吉利面临“轻资产悖论”——若加快芯片自研需重建工厂，而维持开放生态则将面临无形资产加速贬值，未来财报压力较重。

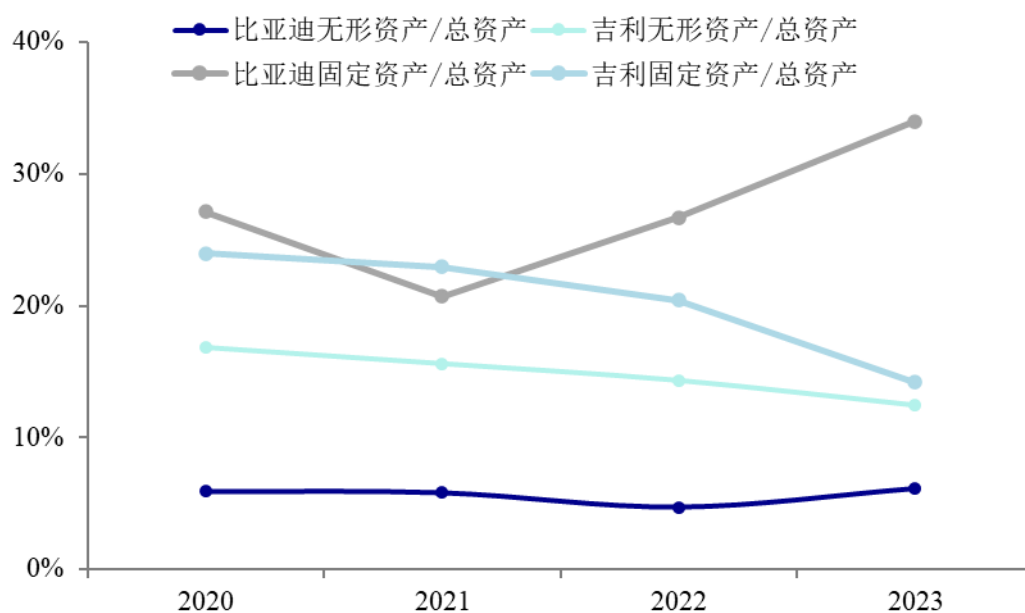


图 38 比亚迪与吉利资产结构对比

附注 48：资料来源为公司年报

第五章 智能驾驶技术对企业估值的影响

5.1 估值模型的选择

在对比亚迪和吉利进行估值时，我们选用折现现金流法（DCF）评估智能驾驶技术

对两家企业估值的影响。比亚迪和吉利在智能驾驶领域的技术研发投入与产出,将在未来几年显著影响它们的自由现金流。通过 DCF 法,我们可以细化地预测两家公司在智能驾驶技术成熟后的现金流增长,反映智能驾驶技术创新对其长期盈利能力的贡献。

5.2 智能驾驶技术对估值的具体影响

5.2.1 成本影响

①研发投入:智能驾驶技术的研发费用通常是新技术引入过程中最为显著的成本。为了量化智能驾驶技术对这两家公司研发成本的影响,我们采用了一种基于增长率的预测模型,并通过综合分析比亚迪和吉利在战略性投资、技术进步、市场需求和外部因素等多重影响因素的不同,来分别预测两家企业未来的研发投入:

第 n 年智驾研发费用 = 第 $n-1$ 年智驾研发费用 $\times$ (1 + 第 n 年智驾研发费用增长率)

第 n 年智驾研发费用增长率 = a_1 战略性投资 + a_2 技术进步 + a_3 市场需求 + a_4 外部因素

其中: $a_1+a_2+a_3+a_4=1$,为权重

通过计算(具体计算过程见附录),我们得到 2024-2028 年比亚迪和吉利对智能驾驶技术研发投入的预测值,实现了智能驾驶对研发成本影响的量化。

5.2.2 生产成本

①短期成本增加。在初期,智能驾驶技术的引入会导致显著的生产成本增加。我们通过生产成本分解法来量化这种影响:

生产成本(智能驾驶) = 基础车型生产成本 + 智能驾驶硬件成本 + 集成成本

对比分析比亚迪和吉利,二者在智能驾驶生产短期成本的计算也存在差异。比亚迪在电池、硬件及整体技术系统方面的自给自足能力较强,使得比亚迪在智能驾驶硬件上的成本相对较低。吉利可能更多依赖外部供应商,尤其是在初期阶段,硬件采购成本可能会更高。

②长期成本优化。长期来看,智能驾驶技术通常会通过规模效应实现长期成本的下降。因而我们还需要对生产成本进行进一步调整,使用学习曲线模型来预测长期成本优化效果。调整后的生产成本为:

$$\text{第 } n \text{ 年调整后的生产成本(智能驾驶)} = \frac{\text{第 } n \text{ 年生产成本智能驾驶}}{\text{第 } n \text{ 年产量增长倍数}^{\text{学习率}}}$$

通过计算（具体计算过程见附录），我们得到 2024-2028 年比亚迪和吉利智能驾驶生产总成本的预测值，实现了智能驾驶对研发成本影响的量化：

图 39 比亚迪智能驾驶成本预测

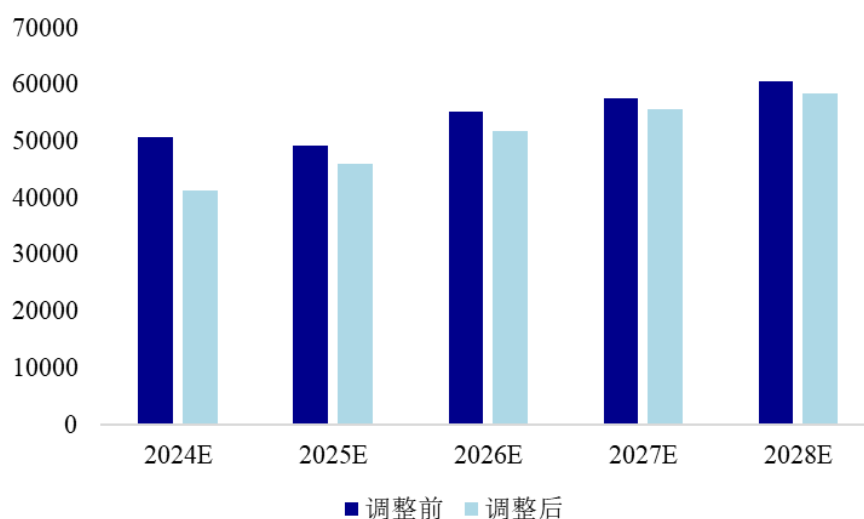


图 39 比亚迪智能驾驶成本预测

附注 49：资料来源为团队自研

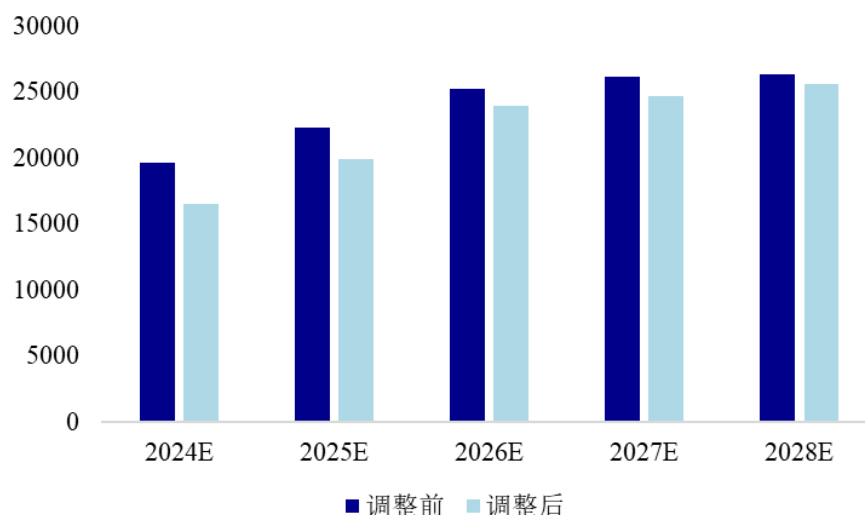


图 40 吉利智能驾驶成本预测

附注 50：资料来源为团队自研

5.2.3 价格影响

智能驾驶技术的引入，不仅提高了汽车的技术含量和竞争力，还影响了市场价格的

结构,进而影响估值。为了量化智能驾驶对比亚迪和吉利的价格影响,我们构建了以下分析框架:

①估算未来市场竞争趋势。智能驾驶技术对价格的影响将受到市场竞争格局的制约,因而,这里我们通过类比智能手机市场的竞争趋势,来估算未来市场整体竞争系数,反映整个汽车市场的竞争强度。由于不同类型的市场特点不同,引入特征系数 i 来调整:低端市场低端市场的消费者对价格更敏感,受价格战影响,竞争更为激烈;而中、高端市场则由于技术壁垒,价格竞争较小。最终,市场竞争系数 i 的计算公式为:

$$\text{市场竞争系数}_i = \text{市场整体竞争系数} \times \text{特征系数}_i$$

其中: i 代表不同市场类型

②估算消费者对不同智能驾驶功能的支付意愿。根据消费者的接受度和技术普及速度,假设消费者对智能驾驶功能的支付意愿将逐年增长,且价格区间越高,增长率越大。

③预测比亚迪和吉利的智能驾驶功能溢价。

$$\text{汽车价格}_{ij} = \text{市场竞争系数}_i \times (\text{基础车型价格}_{ij} + \text{智能驾驶功能溢价}_{ij} + \text{成本变化}_{ij})$$

$$\text{智能驾驶功能溢价}_{ij} = \text{智驾功能}_{ij} \times \text{消费者支付意愿}_i + \text{品牌溢价调整}_j$$

其中: i 代表不同市场类型, j 代表品牌

5.2.4 销量影响

智能驾驶技术的普及正重塑汽车产业格局。随着市场需求增长,智能驾驶渗透率提升,车企的布局影响市场占有率和销量,进而影响收入和估值。为量化其对比亚迪和吉利的影响,我们构建以下分析框架:

①估算智能驾驶渗透率,计算智能驾驶市场空间。智能驾驶市场的规模取决于整体汽车销量和智能驾驶技术的渗透率。我们采用多项式拟合历史数据的方法预测汽车销量随后结合当前 L1、L2、L3、L4 级别智能驾驶的渗透率数据,参考新能源汽车渗透率历史增速,分析不同技术水平的智能驾驶发展阶段,推测各级别技术的普及情况。

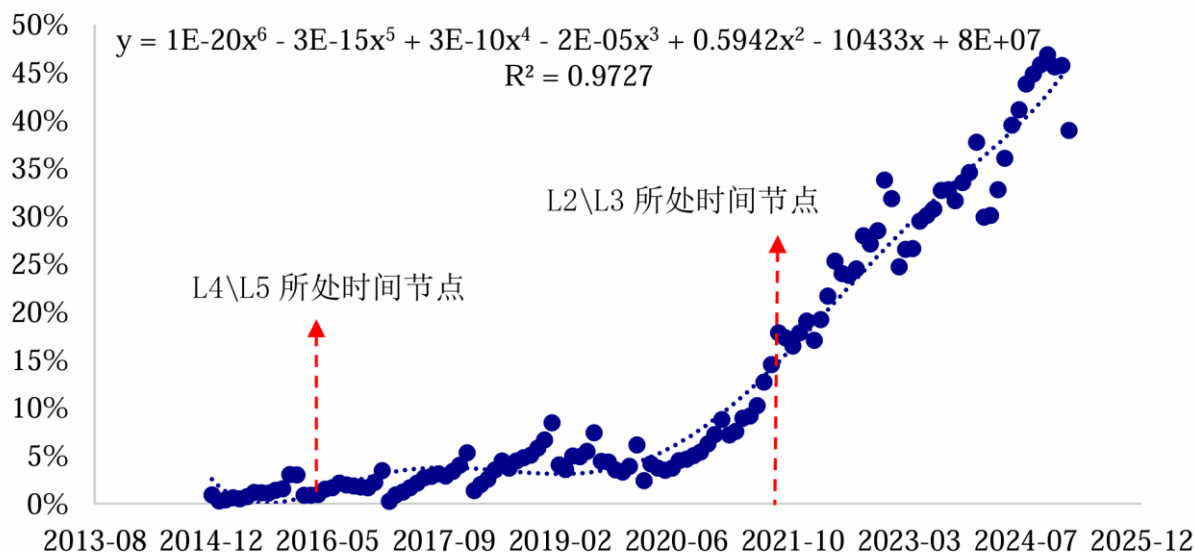


图 41 智能驾驶渗透率预测

附注 51：资料来源为 wind，并由团队进行回归计算

②智能驾驶渗透率在不同市场的表现存在明显差异。借鉴新能源汽车在各价格段的渗透率演变规律，高端市场（25 万元以上）的智能驾驶渗透率最高，而中端市场（10-25 万元）正处于快速提升阶段，低端市场（10 万元以下）由于成本因素初期渗透率较低，但随着技术成本下降，普及速度有望加快。在这一背景下，各车企的智能驾驶布局对其市场份额产生直接影响。

$$\text{智能驾驶市场空间}_i = \text{汽车市场销量}_i \times \text{智能驾驶渗透率}_i$$

其中：i 代表不同市场类型

③预测比亚迪和吉利的市场占有率及销量。我们结合历史数据进行调整，比亚迪在中低端市场的占比相对稳定，并凭借智能驾驶的全系覆盖策略持续提升，而吉利的极氪品牌增长较快，但其在中低端市场的渗透速度相对较慢。

$$\text{品牌智能驾驶车型销量}_{i,j} = \text{智能驾驶市场空间}_i \times \text{品牌市占率}_{i,j}$$

$$\text{品牌智能驾驶车型总销量} = \sum_i \left(\text{品牌智能驾驶车型销量}_{i,j} \right)$$

其中：i 代表不同市场类型，j 代表品牌

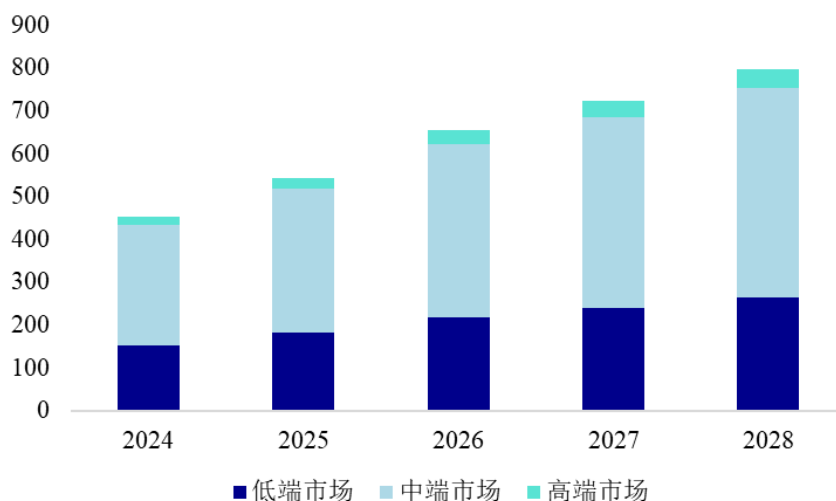


图 42 比亚迪分市场销量预测

附注 52: 资料来源为团队自研

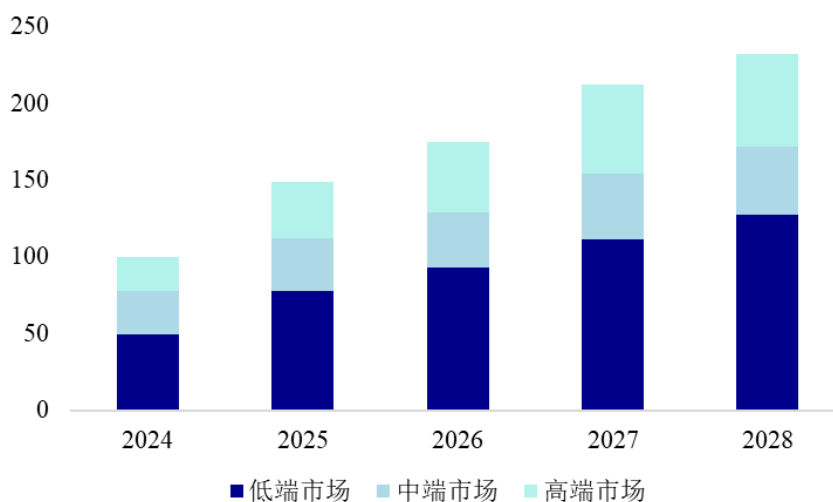


图 43 吉利分市场销量预测

附注 53: 资料来源为团队自研

5.3 两家企业的估值对比

5.3.1 DCF 模型

(1) 模型搭建与估值结果

我们首先对比亚迪和吉利的营收及各项成本进行了为期 5 年的预测，结合历史数据的趋势，并量化智能驾驶技术对两家企业未来盈利能力的影响，具体的预测细节见附录。参考智能手机行业的发展趋势，我们假设智能驾驶市场将在未来五年内趋于稳定，因此在五年预测期后，我们采用恒定增长模型计算企业终值。

我们采用以下公式计算 FCFF：

$$\text{FCFF} = \text{EBIT} \times (1 - \text{税率}) + \text{折旧与摊销} - \text{资本支出} - \text{营运资本变动}$$

其中，EBIT 依据智能驾驶对营收和成本的影响进行调整，资本支出参考两家公司在智能驾驶领域的研发投入和产能扩张计划估算，而营运资本变动则根据历史趋势和未来增长预期进行调整。永续增长率（g）估计为 2.4%，基于长期 GDP 增长率及行业发展前景预测；折现率（r）则为企业的加权平均资本成本（Wacc），计算细节见附录。

最终，我们使用 Wacc 作为折现率，将未来五年预测的 FCFF 及终值折现至当前，计算得出比亚迪的总企业价值为 988,050 百万元人民币，吉利的总企业价值为 222,682 百万元港币。

	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
EBIT	5326	10848	6419	19924	36628	29167	35614	45816	52698	64179
EBIT(1-Tax)	45006	45776	44267	39500	39655	24501	29916	38486	44266	53910
Depreciation	9624	12346	13833	19783	42160	47086	62386	77499	88891	96484
Capex	14609	8879	31128	108835	123905	97881	99547	99162	48790	48998
Increase in Working Capital	6770	-12199	-52189	-102424	-60098	43027	-21092	-5580	1644	-1823
Free Cash Flow	33251	61442	79161	52872	18008	-69321	13846	22403	82723	103219

表 11 比亚迪自由现金流预测（百万元人民币）

附注 54：资料来源为 wind，并由团队计算

	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
EBIT	9528	6233	4385	4205	4406	16663	17735	20859	24053	24629
EBIT(1-Tax)	7242	4737	3333	3196	3348	12664	13479	15853	18280	18718
Depreciation	3733	5491	6893	8318	8973	9120	9284	9310	8824	8791
Capex	3648	-496	4284	1343	-4850	3452	11574	8526	2303	3191
Increase in Working Capital	2463	7560	-4103	5165	6700	6336	6702	3937	5811	10943
Free Cash Flow	4865	3164	10044	5006	10471	11996	4487	12700	18990	13375

表 12 吉利自由现金流预测（百万元港币）

附注 55：资料来源为 wind，并由团队计算

估值关键量	比亚迪(人民币)	吉利(港币)
2024-2028 自由现金流现值（百万元）	90,739	52,550
永续增长率 g		2.4%
Wacc	10.24%	10.45%
终值（百万元）	897,311	170,132
Enterprise Value（百万元）	988,050	222,682

表 13 DCF 估值结果

附注 56：资料来源为 wind，并由团队计算

(2) 敏感性分析

为了测试我们估值模型的稳健性，我们构建了如下敏感性分析表，以观测我们模型计算得出的企业价值随加权平均资本成本以及永续增长率的变化情况：

表 14 比亚迪敏感性分析表

Enterprise Value (百万元港币)		Wacc				
		8.24%	9.24%	10.24%	11.24%	12.24%
Long Term Growth Rate	1.4%	820211	831560	891337	809478	749993
	1.9%	872164	885153	897785	864151	784672
	2.4%	928174	944176	988050	920842	876125
	2.9%	956374	1012187	981837	988041	882331
	3.4%	1034183	1080622	1053471	1072123	909295

表 14 比亚迪敏感性分析表

附注 57：资料来源为 wind，并由团队计算

Enterprise Value (百万元港币)		Wacc				
		8.45%	9.45%	10.45%	11.45%	12.45%
Long Term Growth Rate	1.4%	246855	221972	202405	186577	173481
	1.9%	262561	234015	211951	194343	179932
	2.4%	280862	247765	222682	202966	187024
	2.9%	302461	263616	234835	212598	194860
	3.4%	328338	282086	248712	223427	203560

表 15 吉利敏感性分析表

附注 58：资料来源为 wind，并由团队计算

比亚迪加权平均资本成本(Wacc)在[8.68%,12.68%]区间变化，且永续增长率(g)在[1.4%,3.4%]区间变化时，预估的企业价值变化区间为[749993,1034183](百万元人民币)；吉利加权平均资本成本(Wacc)在[8.45%,12.45%]区间变化，且永续增长率(g)在[1.4%,3.4%]区间变化时，预估的企业价值变化区间为[173481,328338](百万元港币)。

5.4 情景分析

智能驾驶技术的未来发展前景存在较大的不确定性，不同市场增速情景下，比亚迪和吉利的估值将呈现显著差异。

5.4.1 二叉树实物期权模型分析企业价值

智能驾驶技术的普及对企业估值的影响充满不确定性，传统的 DCF 估值模型依赖于单一的现金流预测路径，难以充分考虑智能驾驶市场的不确定性以及企业在不同市场环境下的决策弹性。因此，我们引入二叉树实物期权模型，以动态的方式刻画智能驾驶技

术的未来估值变化。

(1) 构建二叉树

我们构建了一个涵盖 2024-2028 年的五期二叉树模型，用于模拟智能驾驶市场的不同增长情景。每期设定两种可能增速，以反映市场可能的发展趋势：

$$\text{快增长 (u): } M_{i+1}^u = M_i \times u$$

$$\text{慢增长 (d): } M_{i+1}^d = M_i \times d$$

其中：u>m>d 分别表示高、中、低增长速率。

智能驾驶增量价值 ΔV 由智能驾驶溢价减去单车智驾成本组成，智能驾驶市场规模是自变量，因此能够确定各增长路径下两家公司的增量价值，公式如下：

$$\Delta V_i = M_i \times \sum_j \text{品牌市占率}_{i,j} \times (\text{智能驾驶溢价}_{i,j} - \text{单车智驾成本}_{i,j})$$

其中：i 代表时间期数（年份），j 代表低、中、高市场

(2) 计算智能驾驶期权价值

首先，我们计算风险中性概率，使得未来期望价值的贴现等于当前市场价值。设定风险中性概率 p_u, p_d 满足： $p_u + p_d = 1$ ，并根据无套利条件，确保：

$$\Delta V_i = e^{-r \Delta t} \times (p_u \Delta V_{i+1}^u + p_d \Delta V_{i+1}^d)$$

由此解出各情景的概率：

$$p_u = \frac{e^{r \Delta t} - d}{u - d}, p_d = 1 - p_u$$

其中：r 为无风险利率， Δt 为时间步长，u, m, d 为市场规模的增长因子。

按照无套利原则，从终端期向前回溯计算智能驾驶期权价值，在终端期（2028 年），我们假设市场进入长期稳态，智能驾驶增量价值采用永续增长模型计算：

$$V_5 = \max\left(\frac{\Delta V_5 - I}{r - g}, 0\right)$$

在每一期（2024-2027 年），企业的智能驾驶投资决策遵循以下原则：若未来折现后的智能驾驶期权价值高于投资成本，则企业选择投资，计算为市场价值的贴现值减去投资成本；若智能驾驶增量价值不足以支撑投资，企业不投资。其中每期投资额 I 沿用 DCF 估值阶段估算值，逐年折现到现期，每期公式如下：

$$EV_i = \max \left(e^{-r \Delta t} \times (p_u EV_{i+1}^u + p_d EV_{i+1}^d) - I, 0 \right)$$

企业的最终估值由传统 DCF 估值和智能驾驶的期权价值叠加而成：

$$\text{企业估值}_{BYD} = \text{传统 DCF 估值}_{BYD} + EV_{BYD} \text{企业估值}$$

$$\text{企业估值}_{Geely} = \text{传统 DCF 估值}_{Geely} + EV_{Geely}$$

(3) 计算结果

我们通过蒙特卡洛模拟智能驾驶市场增速的不确定情况，对比亚迪和吉利的估值波动率进行了测算，分别为 19.11% 和 2.68%。基于此计算得到比亚迪和吉利的二叉树增长因子（u, d），如下表所示：

公司	上行增长因子 (u)	下行增长因子 (d)
比亚迪	1.0779	0.9277
吉利	1.0256	0.975

表 16 比亚迪和吉利二叉树增长因子

附注 59：资料来源为团队自研

此结果表明，比亚迪的智能驾驶市场增长弹性更强，初期依靠“加配不加价”策略快速抢占市场，后期通过规模效应提升溢价，但对市场竞争和价格波动更敏感；相比之下，吉利的智能驾驶业务增长更稳健，依托中高端品牌避开价格战，盈利模式更稳定，但扩张速度较慢。基于二叉树模型，我们计算了比亚迪和吉利在智能驾驶市场增长不确定性下的估值结果（计算细节见附录）：

公司	传统 DCF 估值	二叉树估值	期权价值贡献
比亚迪 (人民币百万)	988050	991347	+3,297
吉利 (港币百万)	222682	227755	+5,073

表 17 比亚迪和吉利估值结果

附注 60：资料来源为团队自研

虽然比亚迪的市场波动性更大，但其智能驾驶溢价较低，且前期已大规模投入，调整空间有限，因此期权价值未能显著提升。相比之下，吉利专注高端市场，智能驾驶溢价较高，同时投资决策更灵活，能根据市场变化调整投入，使其期权价值更高。此外，

比亚迪的 DCF 估值本身较高，市场已部分反映智能驾驶的乐观预期，而吉利的 DCF 估值较低，使得期权的增量贡献更显著。因此，尽管比亚迪波动性更大，吉利的智能驾驶期权价值反而更高。

第六章 风险提示

市场风险：比亚迪新能源市占率达 22%，据中国市场第一，但特斯拉和小鹏等竞争者也正加速发展，竞争压力较大；而吉利在 L2 级自动驾驶渗透率低于行业平均，更需进一步发展。

经营风险：比亚迪 2023 年研发费用高达 395.75 亿元，占营收比例 6.57%；吉利 2023 年研发费用 33.61 亿元，研发费用率逐年攀高。如此的高研发投入可能影响利润率。

品牌声誉风险：比亚迪 2023 年因一起辅助驾驶事故被调查，品牌舆情短期内承压；吉利极氪 001 自动驾驶功能投诉率 0.7%，高于行业均值 0.3%，这些自动驾驶事故与投诉率的提高可能影响消费者信任度，从而影响智能驾驶车型的未来销售。

附录

附录 1. 智能驾驶技术对估值的影响计算

1.成本影响计算

1.1 研发成本计算

各因素解释:

- 战略性投资：这一部分体现了公司在智能驾驶技术上的战略性投入。比亚迪和吉利的管理层可能决定在未来几年内加大智能驾驶技术研发的投入，以应对未来市场的需求增长。战略性投资通常会带来较为直接和显著的研发支出增加。
- 技术进步：技术进步能够在某种程度上降低单位研发成本。随着智能驾驶技术的逐渐成熟，某些技术的研发速度和成本将逐步优化，进而影响整体研发投入的增长率。尤其是在算法优化、传感器价格下降等方面的进展，可能使得技术的研发费用增长率逐步放缓。
- 市场需求：市场需求也是影响研发支出的一个重要因素。如果消费者对智能驾驶功能的需求显著增长，尤其是自动驾驶技术逐步被接受并成为市场主流，企业则需要增加研发投入以满足市场的竞争需求。市场需求的增长直接推动了研发费用的增加。
- 外部因素：外部因素主要指政府政策、行业法规、行业补贴等外部驱动因素。政府对智能驾驶技术的政策支持、税收优惠或研发补贴等措施，可以有效促进企业增加研发投入。另一方面，行业法规的变化，也可能促使企业在研发合规性和技术适配性方面加大投入。

对以上因素进行综合分析，并通过公式计算，我们得到 2024-2028 年比亚迪和吉利在智能驾驶方面研发费用的预测：

附录表 1 比亚迪智能驾驶研发费用预测

年份	战略性投资	技术进步	市场需求	外部因素	智能驾驶研发费用增长率
2024E	62.3	28.5	52.1	12.6	0.452
2025E	78.1	37.4	56	15	0.225
2026E	52.6	41.5	57.6	17.6	0.139
2027E	31.9	45.2	57.8	19.8	0.093
2028E	20.2	56.2	60.9	22	0.072

附录表 2 吉利智能驾驶研发费用预测

年份	战略性投资	技术进步	市场需求	外部因素	智能驾驶研发费用增长率
----	-------	------	------	------	-------------

2024E	37.7	28.4	52.1	13.1	0.232
2025E	48.4	34.7	56	15.2	0.227
2026E	34.8	33.4	57.6	18	0.169
2027E	24.3	36	57.8	20.7	0.112
2028E	16.7	47.6	60.9	22.8	0.068

1.2 生产成本计算

短期内，智能驾驶相关硬件和技术集成的增加会直接推动单位生产成本的上升，然后根据年度生产量和单位生产成本的变化，对短期生产成本增加的规模，进行量化。智能驾驶技术在投入使用一段时间后，生产规模扩大，从而降低单位成本。这里我们使用学习曲线（Learning Curve）模型来预测长期成本优化效果，其中比亚迪的学习率为 35%，吉利为 30%。

通过公式,我们得出比亚迪和吉利 2024-2028 年智能驾驶生产总成本，结果见下表：

附录表 3 比亚迪和吉利智能驾驶生产总成本预测

年份	比亚迪(单位：百万元人民币)		吉利(单位：百万元港币)	
	调整前	调整后	调整前	调整后
2024E	50837	41384.2	19,679.7	16,498.2
2025E	49244.9	46144.1	22,313.8	19,896.4
2026E	55346.5	51859.2	25,262.0	23,955.8
2027E	57656.9	55678.9	26,201.3	24,723.0
2028E	60548.6	58562.1	26,342.5	25,641.1

2.价格影响计算

对比分析比亚迪和吉利的智能驾驶功能溢价。在低端市场，吉利的智能驾驶功能是通过提供相对较低的溢价来吸引价格敏感型消费者，这使得其智能驾驶功能溢价较为有限。在中、高端市场，吉利的布局正逐步展现出其竞争优势，旗下的极氪和领克品牌具备更强的技术含量，消费者愿意为更高水平的智能驾驶体验支付额外的溢价，预计极氪在未来几年能够在高端市场上实现较高的智能驾驶功能溢价。相比之下，比亚迪采取“加配不加价”策略，初期通过规模效应提升市占率，因此溢价几乎为 0。其强大的垂直整合能力降低了智能驾驶硬件成本，随着成本下降和技术成熟，比亚迪的智能驾驶溢价逐步提升，实现从“以量取胜”向“技术+品牌溢价”转变。

附录表 4 比亚迪不同市场价格均值预测

单位：万元	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
低端市场	8.7	8.2	7.6	7.4	7.1
中端市场	18.4	17.6	16.8	16.2	15.8
高端市场	38	36.1	33.5	31.8	30.4

附录表 5 吉利不同市场价格均值预测

单位：万港币	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
低端市场	9.1	8.9	8.3	8.1	8
中端市场	15	15.8	14.3	14.1	13.9
高端市场	31.8	30.7	33.3	33.1	33.1

3.销量影响计算

①智能驾驶渗透率

附录表 6 智能驾驶渗透率（%）预测

年份	L1	L2	L3	L4	L5
2024E	20.12%	46.84%	6.11%	0.88%	0.28%
2025E	18.34%	50.81%	12.94%	0.89%	0.38%
2026E	17.21%	53.84%	16.16%	0.94%	0.63%
2027E	14.38%	49.59%	20.22%	1.50%	0.50%
2028E	12.11%	45.75%	25.69%	1.67%	0.74%

②分市场总销量预测

比亚迪采取“全系标配智能驾驶系统”的策略，使其在中低端市场的竞争力显著增强，有助于快速提升市场份额。吉利则采取“高端突破+中低端渗透”的策略，其中极氪品牌专注高端市场，并在 L3 级别智能驾驶功能上取得突破，具备城市 NOA（无图导航辅助驾驶）等领先技术。然而，由于华为、小鹏等竞争对手的强势竞争，极氪的市占率增长面临一定压力。吉利旗下的领克、银河等品牌则通过合作模式在中端市场布局智能驾驶技术，助力整体市场份额扩张，但在低端市场的竞争力仍相对较弱。

附录表 7 比亚迪总销量预测

单位：万辆	2024	2025E	2026E	2027E	2028E
低端市场	152	182	218	240	264
中端市场	282	338	406	446	491
高端市场（方程豹、腾势、仰望）	19	25	32	38	42

附录表 8 吉利（仅新能源车型）总销量预测

单位：万辆	2024	2025E	2026E	2027E	2028E
-------	------	-------	-------	-------	-------

低端市场（吉利银河、几何等）	49.4	77.6	93.2	111.8	127.6
中端市场（领克）	28.5	34.8	36.2	42.2	44.3
高端市场（极氪）	22.2	36.3	45.7	58.5	60.6

附录 2. DCF 估值假设

1. Wacc 计算

Wacc 是期望的股权回报率和所得税调整后的债权回报率的加权平均值。

$$WACC = (R_e \times W_e) + [R_d \times (1 - T) \times W_d]$$

其中： R_e 为公司权益资本成本

R_d 为公司债务资本成本

W_e 为权益资本在资本结构中的百分比

W_d 为债务资本在资本结构中的百分比

T 为公司有效的所得税税率

1.1 股权回报率的确定

本次评估采用资本资产定价修正模型（CAPM），来确定公司权益资本成本，计算公式为：

$$R_e = R_f + \beta \times MRP + \varepsilon$$

其中： R_f 为无风险报酬率，比亚迪选取一年期国债收益率，吉利选取香港政府债券收益率。

β 为公司风险系数，首先选取新能源车及智能驾驶行业可比公司历史 β 数据，计算行业去杠杆 β ；再结合比亚迪与吉利自身的资本结构，加回杠杆得到公司个性化 β 。考虑到智能驾驶业务未来对公司现金流的重要贡献及技术不确定性，本报告对 β 结果适当上调，确保其能够真实反映公司所面临的市场与技术双重风险。。

MRP 为市场风险溢价， $MRP = E(R_m) - R_f$ ，其中比亚迪市场收益率选取 10 年沪深指数平均收益率，吉利选取 10 年恒生指数平均收益率

ε 为公司特定风险调整系数

1.2 债券回报率的确定

在中国，对债权收益率的一个合理估计是将市场公允短期和长期银行贷款利率结合起来。我们采用最近一年期(6 个月以内和 6 个月以内至 1 年两者平均)和五年期贷款利率作为我们的债权回报率计算参数，计算公式为：

$$R_d = \left(\frac{\text{短期负债}}{\text{付息负债}} \times \text{短期利率} + \frac{\text{长期负债}}{\text{付息负债}} \times \text{长期利率} \right) \times (1 - \text{适用所得税率})$$

附录表 9 DCF 估值假设表

	比亚迪	吉利
R_f	1.08%	3.7%
R_m	7.52%	7.69%
β	1.47	1.69
R_e	10.55%	13.27%
R_d	8.30%	8.21%
D/E	16.07%	126.18%
Wacc	10.24%	10.45%

2. 永续增长率

预测期选取 5 年，主要基于智能驾驶技术的商业化节奏与行业发展可见度。当前 L2 级智能驾驶已进入成熟阶段，L3 级技术预计 2025 年渗透率达 13%，L4 级大规模应用预计在 2030 年后逐步展开。5 年预测期能够完整覆盖 L2 向 L3/L4 过渡的关键窗口，同时避免过长预测带来的技术路径不确定性。

本报告永续增长率取 2.4%，参考中国长期潜在经济增速（2.5%-3%）及 10 年期国债收益率（2.3%-2.5%）水平，并结合汽车行业逐步进入存量竞争阶段的增长特征。随着智能驾驶普及，硬件成本下降趋缓，软件服务收入增速逐步回落。参照全球汽车电子行业成熟期 2%-2.5% 的增速水平，2.4% 既反映技术红利逐步消退后的稳态增长，也兼顾行业长期发展潜力，符合审慎预期。

附录 3. 二叉树期权计算细节

附录表 10 比亚迪二叉树计算过程

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Without option						258951
					240237	
				234237		234237
			228386		228386	
		228386		228386		228386
	222682		222682		222682	
		217120		217120		217120
			211697		211697	
				206410		206410
With option					201254	
						196228
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
						265741

					256930	
					248688	236084
			241415		230569	
		234445		229064		229064
	227755		223120		223099	
		217330		217298		217120
			211655		211539	
				206102		206410
					201104	
						196228

附录表 11 吉利二叉树计算过程

Without option	2023	2024	2025	2026	2027	2028
						1437690
					1333791	
				1237402		1237402
			1147978		1147978	
		1065016		1065016		1065016
	988050		988050		988050	
		916646		916646		916646
			850402		850402	
				788946		788946
With option					731931	
						679036
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
						1533966
					1415522	
				1305638		1305638
			1191623		1203694	
		1087121		1109118		1109118
	991347		1011277		1021377	
		921618		939977		939977
			856055		864459	
				794398		794398
					729401	
						679036